

## บทที่ 4

### การสร้างเว็บแอปพลิเคชัน

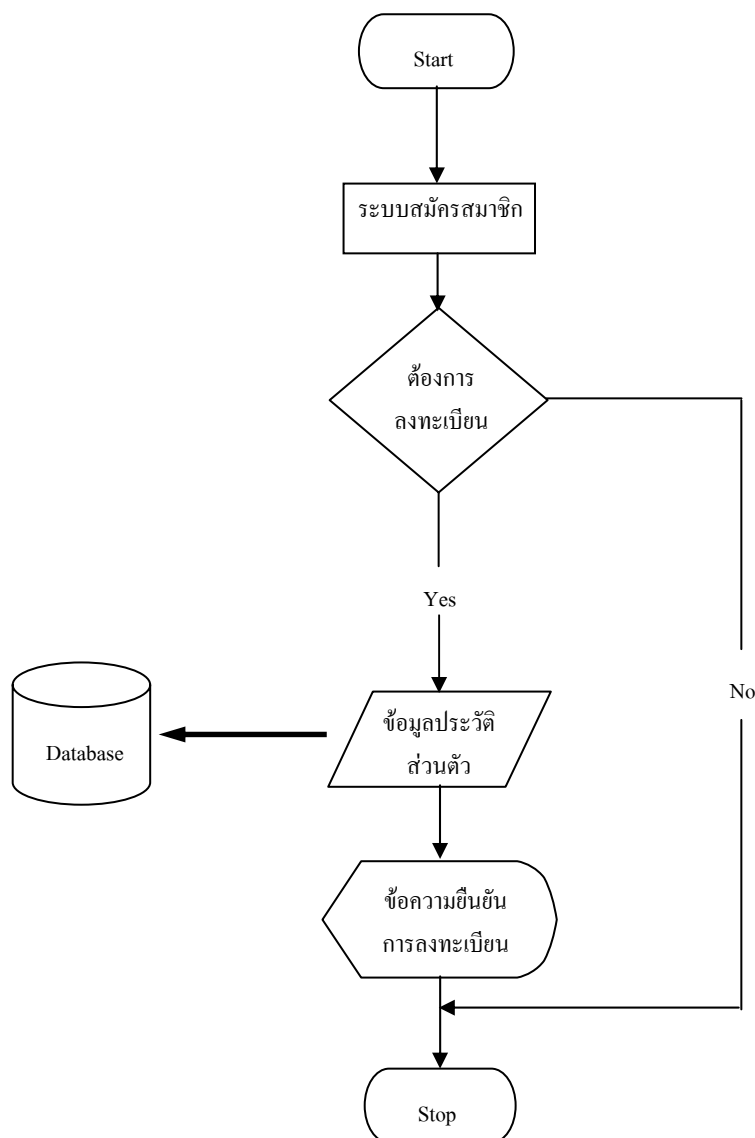
#### 4.1. บทนำ

ในบทนี้จะกล่าวถึงการสร้างระบบย่อยใน E-Learning system ตาม Dataflow diagram ที่ได้ ออกแบบไว้ในบทที่ 3 เป็นดังต่อไปนี้

#### 4.2. การสร้างระบบสมัครสมาชิก

ระบบสมัครสมาชิกทำหน้าที่คือ รับข้อมูลการสมัครของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกในระบบ E-Learning โดยจะทำการตรวจสอบข้อมูลการสมัครของผู้ที่จะสมัครก่อน ถ้าข้อมูลครบและ ถูกต้อง จะเก็บข้อมูลการสมัครไว้และส่งข้อความยืนยันการเป็นสมาชิก

สามารถแสดงการทำงานของระบบสมัครสมาชิก ด้วย Flowchart ได้ดังนี้



รูปที่ 4.2.1. Flowchart แสดงการทำงานของระบบสมัครสมาชิก

ฟอร์มการสมัครสมาชิกจะมีทั้งหมด 3 ฟอร์มคือ ของผู้เรียน,อาจารย์และผู้ดูแลระบบซึ่งมีรูปแบบดังต่อไปนี้

## Member registration

|                                                                            |                                                                         |                                                 |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ชื่อ                                                                       | <input style="width: 90%;" type="text"/>                                |                                                 |                                              |
| นามสกุล                                                                    | <input style="width: 90%;" type="text"/>                                |                                                 |                                              |
| Username                                                                   | <input style="width: 80%;" type="text"/>                                | <input type="button" value="ตรวจสอบ"/>          |                                              |
| Password                                                                   | <input style="width: 90%;" type="password"/> *อยู่ระหว่าง 6-12 ตัวอักษร |                                                 |                                              |
| Confirm Password                                                           | <input style="width: 90%;" type="password"/> *อยู่ระหว่าง 6-12 ตัวอักษร |                                                 |                                              |
| เพศ                                                                        | <input type="radio"/> ชาย <input type="radio"/> หญิง                    |                                                 |                                              |
| วันเกิด                                                                    | วัน <input style="width: 20px;" type="text"/>                           | เดือน <input style="width: 20px;" type="text"/> | ปี <input style="width: 20px;" type="text"/> |
| ที่อยู่                                                                    | <input style="width: 90%;" type="text"/>                                |                                                 |                                              |
| เบอร์โทรศัพท์                                                              | <input style="width: 90%;" type="text"/>                                |                                                 |                                              |
| Email                                                                      | <input style="width: 90%;" type="text"/>                                |                                                 |                                              |
| สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา                                                     | <input style="width: 90%;" type="text"/>                                |                                                 |                                              |
| อาชีพ                                                                      | --- กรุณาเลือก --- <input style="width: 20px;" type="text"/>            |                                                 |                                              |
| <input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Reset"/> |                                                                         |                                                 |                                              |

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องครับ

รูปที่ 4.2.2. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของผู้เรียน

## Teacher registration

|                                                                            |                                                                                                                                |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| คำนำหน้า(อักษรย่อ)*                                                        | <input type="text"/>                                                                                                           |                                          |
| ชื่อ*                                                                      | <input type="text"/>                                                                                                           |                                          |
| นามสกุล*                                                                   | <input type="text"/>                                                                                                           |                                          |
| Username*                                                                  | <input type="text"/>                                                                                                           | <input type="button" value="ตรวจสอบ"/>   |
| Password *                                                                 | <input type="password"/>                                                                                                       | *อยู่ระหว่าง 6-12 ตัวอักษร               |
| Confirm Password*                                                          | <input type="password"/>                                                                                                       | *อยู่ระหว่าง 6-12 ตัวอักษร               |
| ตำแหน่ง*                                                                   | <input type="text"/>                                                                                                           |                                          |
| Email*                                                                     | <input type="text"/>                                                                                                           |                                          |
| เบอร์โทรศัพท์*                                                             | <input type="text"/>                                                                                                           |                                          |
| สอนในระดับ*                                                                | <input type="checkbox"/> ปริญญาตรี <input type="checkbox"/> ปริญญาโท <input type="checkbox"/> ปริญญาเอก                        |                                          |
| ลิงก์ส่วนตัว                                                               | <input type="text"/>                                                                                                           |                                          |
| คุณวุฒิ สาขาวิชา<br>สถานการศึกษา*                                          | <input type="text"/> <div style="float: right;"> <input type="button" value="↑"/><br/> <input type="button" value="↓"/> </div> |                                          |
| สาขาวิชาที่มีความชำนาญ*                                                    | 1.                                                                                                                             | <input type="text"/>                     |
|                                                                            | 2.                                                                                                                             | <input type="text"/>                     |
|                                                                            | 3.                                                                                                                             | <input type="text"/>                     |
|                                                                            | 4.                                                                                                                             | <input type="text"/>                     |
|                                                                            | 5.                                                                                                                             | <input type="text"/>                     |
| ตำรา                                                                       | 1.                                                                                                                             | <input type="text"/>                     |
|                                                                            | 2.                                                                                                                             | <input type="text"/>                     |
|                                                                            | 3.                                                                                                                             | <input type="text"/>                     |
|                                                                            | 4.                                                                                                                             | <input type="text"/>                     |
|                                                                            | 5.                                                                                                                             | <input type="text"/>                     |
| รูปถ่าย*                                                                   | <input type="text"/>                                                                                                           | <input type="button" value="Browse..."/> |
| <input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Reset"/> |                                                                                                                                |                                          |

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย \* ให้ครบครับ

รูปที่ 4.2.3. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของอาจารย์

## Administrator registration

|                                                                            |                          |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| ชื่อ                                                                       | <input type="text"/>     |                                        |
| นามสกุล                                                                    | <input type="text"/>     |                                        |
| Username                                                                   | <input type="text"/>     | <input type="button" value="ตรวจสอบ"/> |
| Password                                                                   | <input type="password"/> | * อยู่ระหว่าง 6-12 ตัวอักษร            |
| Confirm Password                                                           | <input type="password"/> | * อยู่ระหว่าง 6-12 ตัวอักษร            |
| <input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Reset"/> |                          |                                        |

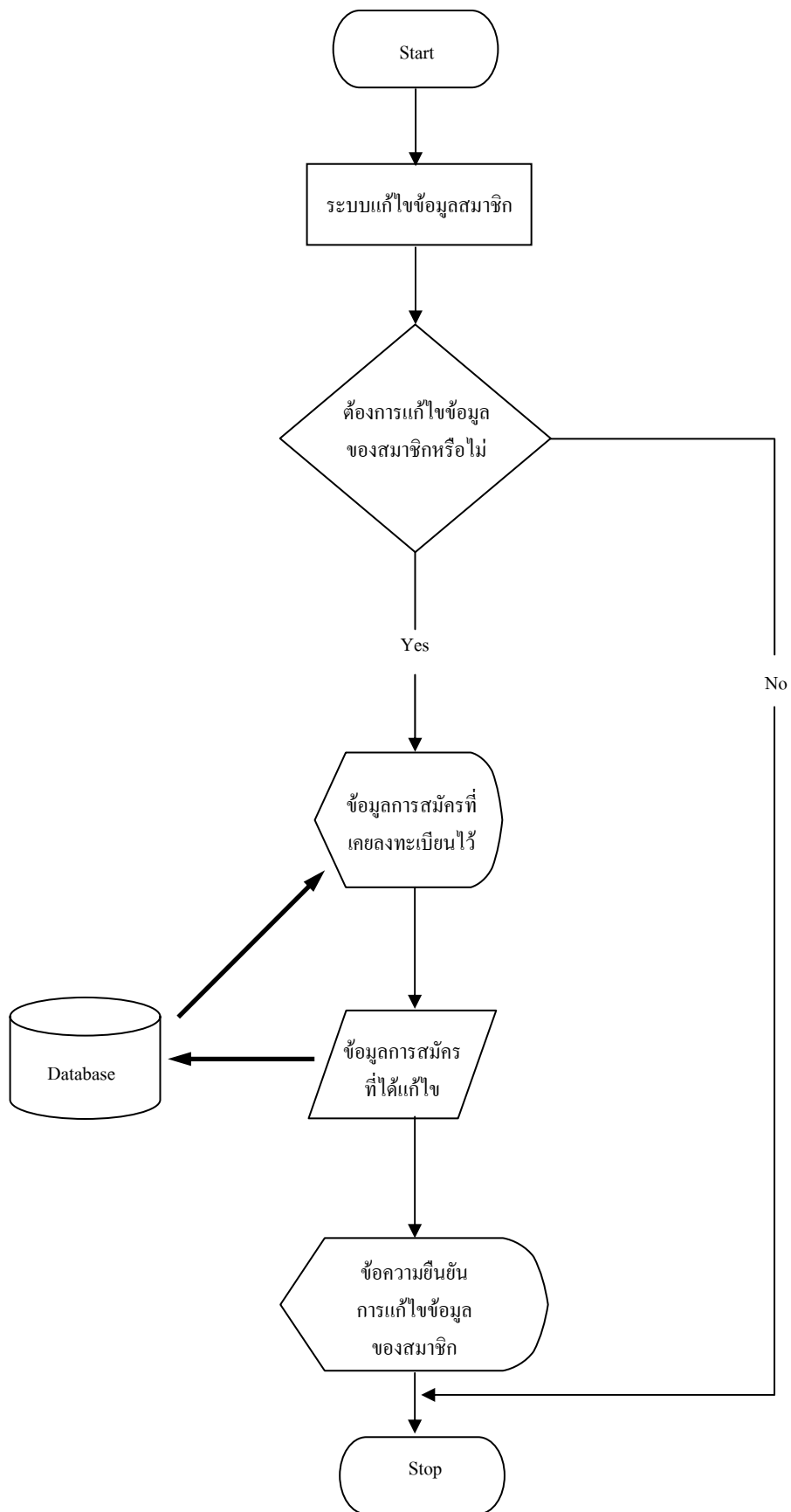
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องครับ

รูปที่ 4.2.4. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของผู้ดูแลระบบ

### 4.3. การสร้างระบบแก้ไขข้อมูลสมาชิก

ระบบแก้ไขข้อมูลสมาชิกทำหน้าที่คือ แก้ไขข้อมูลของสมาชิก โดยที่ผู้เรียนและอาจารย์สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและพาสเวิร์ดของตัวเองได้ ส่วนผู้ดูแลระบบจะสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขสมาชิกได้ทั้งหมด

สามารถแสดงการทำงานของระบบแก้ไขสมาชิกด้วย Flowchart ได้ดังนี้



รูปที่ 4.3.1. Flowchart แสดงการทำงานของระบบแก้ไขข้อมูลสมาชิก

ฟอร์มการแก้ไขข้อมูลสมาชิกจะมีทั้งหมด 7 ฟอร์มดังต่อไปนี้

สำหรับผู้เรียนและอาจารย์

1. ฟอร์มการแก้ไขรหัสเวิร์คของผู้เรียนและอาจารย์
2. ฟอร์มการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียน
3. ฟอร์มการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์

กรณาลือกสิ่งที่ต้องการจะแก้ไข

Password

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลการลงทะเบียน

รูปที่ 4.3.2. หน้าแสดงทางเลือกว่าจะแก้ไขรหัสเวิร์คหรือข้อมูลส่วนตัว

*Password edit form*

|                                                                            |                          |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Old Password                                                               | <input type="password"/> | *อยู่ระหว่าง 6-12 ตัวอักษร |
| Confirm Old Password                                                       | <input type="password"/> | *อยู่ระหว่าง 6-12 ตัวอักษร |
| New Password                                                               | <input type="password"/> | *อยู่ระหว่าง 6-12 ตัวอักษร |
| Confirm New Password                                                       | <input type="password"/> | *อยู่ระหว่าง 6-12 ตัวอักษร |
| <input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Reset"/> |                          |                            |

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องครับ

รูปที่ 4.3.3. ฟอร์มการแก้ไขรหัสเวิร์คของผู้เรียนและอาจารย์

ฟอร์มการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์ และผู้เรียนนั้นจะไม่ขอแนะนำเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนเนื่องจากมีลักษณะคล้ายคลึงกับฟอร์มการสมัครสมาชิกอยู่แล้ว

### สำหรับผู้ดูแลระบบ

1. ฟอรัมการเพิ่มผู้ดูแลระบบ
2. ฟอรัมแก้ไขข้อมูลผู้เรียนของผู้ดูแลระบบ
3. ฟอรัมแก้ไขข้อมูลอาจารย์ของผู้ดูแลระบบ
4. ฟอรัมแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลระบบเอง

### รายชื่อสมาชิกทั้งหมด

[Home](#)
[Back to Admin menu](#)
[Add Admin](#)
[Add Student](#)
[Add Teacher](#)
[Delete All](#)

| Delete              | Edit                 | ID | Name       | Surname         | Status  |
|---------------------|----------------------|----|------------|-----------------|---------|
| <a href="#">DEL</a> | <a href="#">Edit</a> | 1  | Pongthiti  | Huachai         | admin   |
| <a href="#">DEL</a> | <a href="#">Edit</a> | 14 | Panuwat    | Huachai         | student |
| <a href="#">DEL</a> | <a href="#">Edit</a> | 2  | ประทีป     | บัญญัติพรรัตน์  | teacher |
| <a href="#">DEL</a> | <a href="#">Edit</a> | 3  | สมศักดิ์   | วลัยรัชต์       | teacher |
| <a href="#">DEL</a> | <a href="#">Edit</a> | 4  | เอื้อน     | ปิ่นเงิน        | teacher |
| <a href="#">DEL</a> | <a href="#">Edit</a> | 5  | ศุภมิตร    | จิตตะยโสธร      | teacher |
| <a href="#">DEL</a> | <a href="#">Edit</a> | 6  | บุญธีร์    | เครือตราฐ       | teacher |
| <a href="#">DEL</a> | <a href="#">Edit</a> | 7  | สมศักดิ์   | มิตะภา          | teacher |
| <a href="#">DEL</a> | <a href="#">Edit</a> | 8  | ศักดิ์ชัย  | ทิพย์จักษุรัตน์ | teacher |
| <a href="#">DEL</a> | <a href="#">Edit</a> | 9  | วิศิษฐ์    | นิรัญกิตติ      | teacher |
| <a href="#">DEL</a> | <a href="#">Edit</a> | 10 | อรณัฏ      | จิตติโสภักตร์   | teacher |
| <a href="#">DEL</a> | <a href="#">Edit</a> | 11 | เกียรติกุล | เจียรนัยธนกิจ   | teacher |
| <a href="#">DEL</a> | <a href="#">Edit</a> | 12 | อัครเดช    | วัชรภพพงษ์      | teacher |
| <a href="#">DEL</a> | <a href="#">Edit</a> | 13 | สมเกียรติ  | รังศิริพิทักษ์  | teacher |

รูปที่ 4.3.4. หน้าแสดงรายชื่อสมาชิกทั้งหมด

## Administrator registration

|                                                                            |                          |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| ชื่อ                                                                       | <input type="text"/>     |                                        |
| นามสกุล                                                                    | <input type="text"/>     |                                        |
| Username                                                                   | <input type="text"/>     | <input type="button" value="ตรวจสอบ"/> |
| Password                                                                   | <input type="password"/> | * อยู่ระหว่าง 6-12 ตัวอักษร            |
| Confirm Password                                                           | <input type="password"/> | * อยู่ระหว่าง 6-12 ตัวอักษร            |
| <input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Reset"/> |                          |                                        |

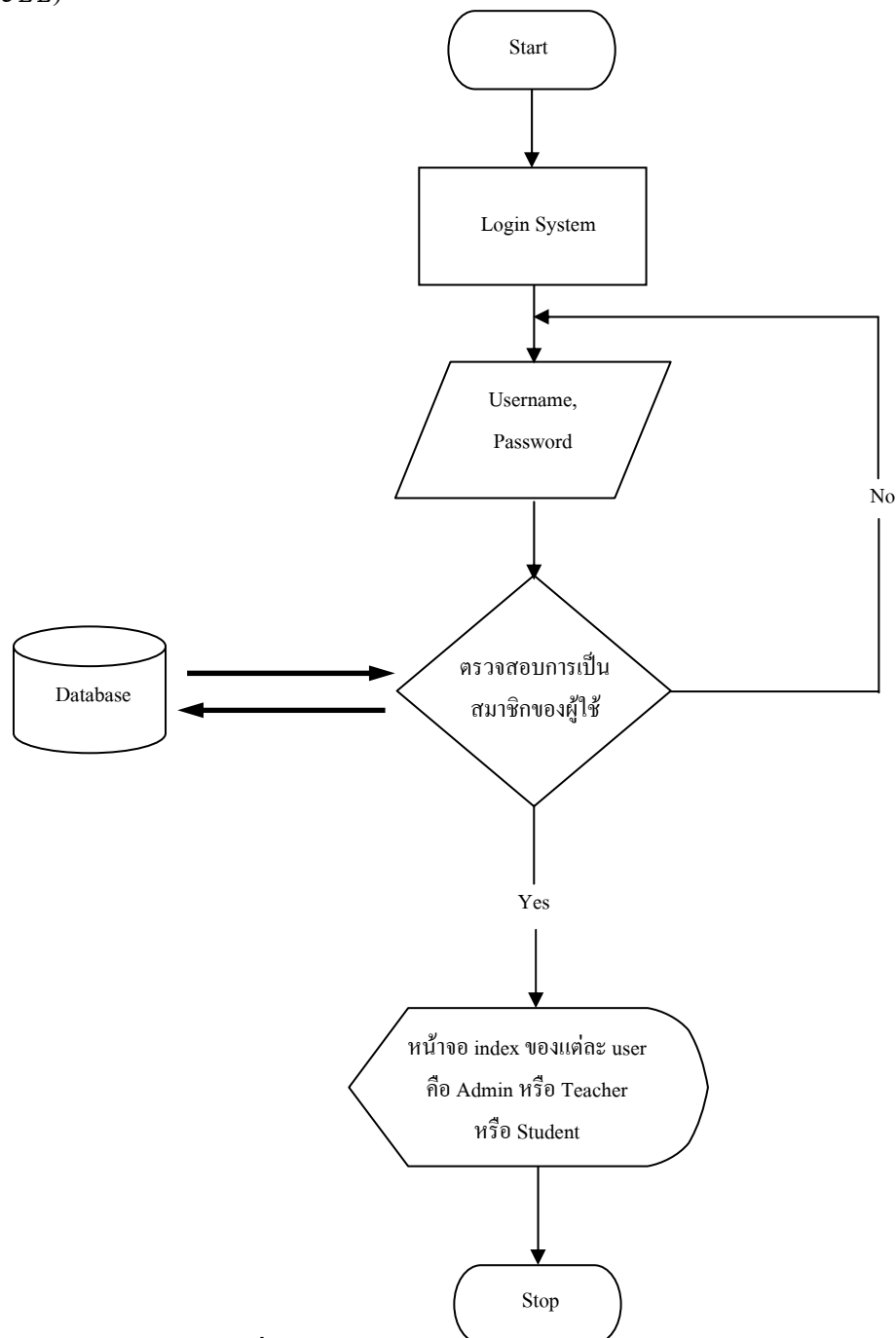
หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องครับ

รูปที่ 4.3.5. ฟอรัมการเพิ่มผู้ดูแลระบบ

ฟอร์มแก้ไขข้อมูลอาจารย์และนักศึกษาของผู้ดูแลระบบ และฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลระบบเองนั้นจะไม่ขอนำเสนอเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนเนื่องจากมีลักษณะคล้ายคลึงกับฟอร์มการสมัครสมาชิกอยู่แล้ว

#### 4.4. การสร้างระบบ Login

ระบบ Login ทำหน้าที่คือ ตรวจสอบความเป็นสมาชิกของผู้ใช้ระบบถ้าผู้ใช้เป็นสมาชิกจะจำแนกประเภทของผู้ใช้แล้วเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของแต่ละประเภทผู้ใช้ (ผู้เรียน, อาจารย์หรือผู้ดูแลระบบ)



รูปที่ 4.4.1. Flowchart แสดงการทำงานของระบบ Login



A screenshot of a 'User Login' dialog box. It has a light blue border and title. Inside, the title 'User Login' is centered at the top. Below it, there are two labels: 'username' and 'password', each followed by a white rectangular input field. At the bottom, there are two buttons: 'OK' and 'Cancel'.

รูปที่ 4.4.2. ฟอर्मการ Login

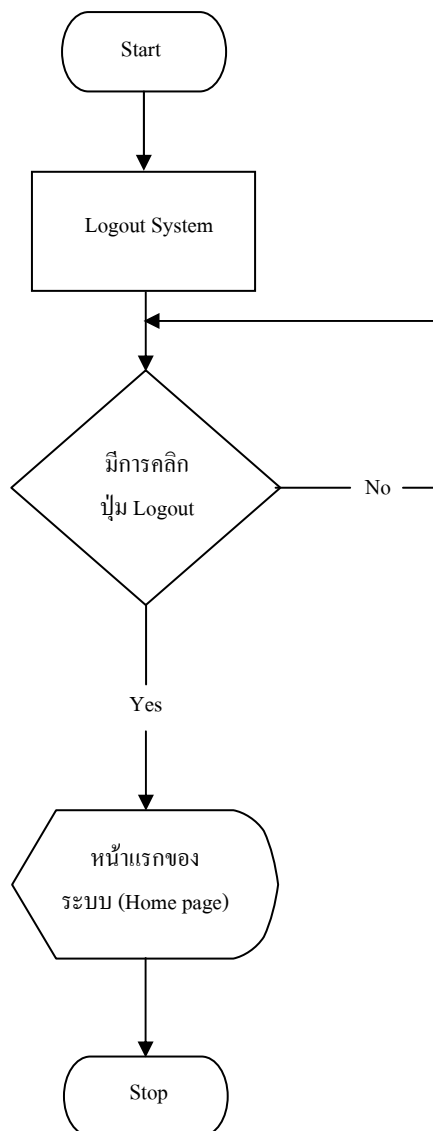


รูปที่ 4.4.3. หน้าต้อนรับหลังการ Login สำเร็จ

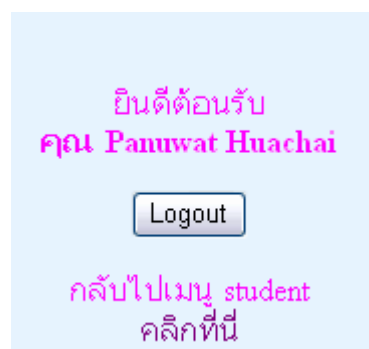
#### 4.5. การสร้างระบบ Logout

ระบบ Logout ทำหน้าที่คือ ออกจากระบบหลังจากที่ Login ไปแล้วโดยจะกลับไปยังหน้า Home page ซึ่งเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์นั่นเองโดยก่อนที่จะกลับออกมานั้นจะทำลาย Session ของผู้ใช้ระบบอันเดิมด้วย

สามารถแสดงการทำงานของระบบ Logout ด้วย Flowchart ได้ดังนี้



รูปที่ 4.5.1. Flowchart แสดงการทำงานของระบบ Logout

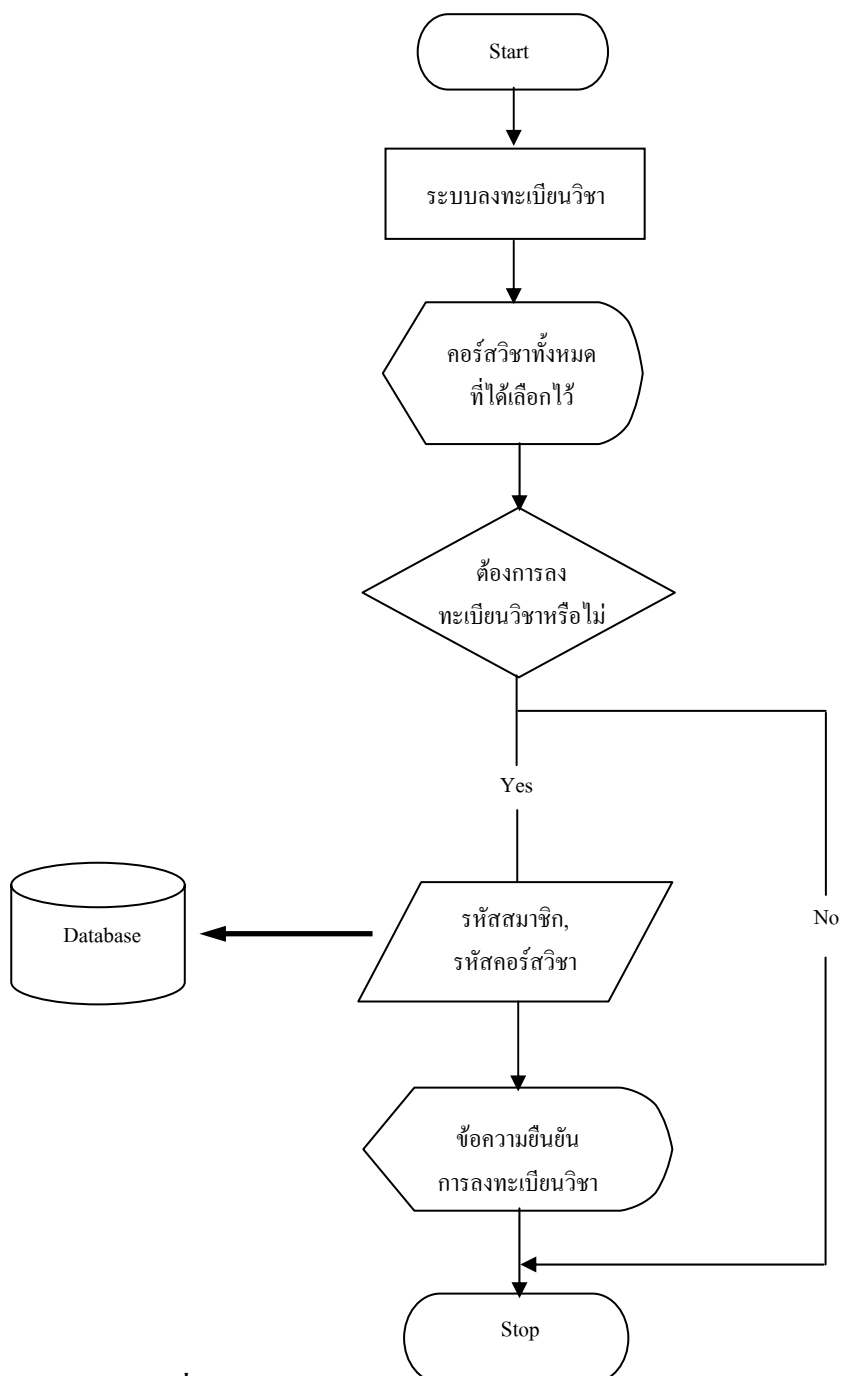


รูปที่ 4.5.2. ฟอรั่มการ Logout

การออกจากระบบนั้นสามารถคลิกที่ปุ่ม Logout ในฟอร์ม Logout หรือคลิกที่เมนูที่มีเขียนว่า Log off ก็สามารถออกจากระบบได้เช่นกัน

#### 4.6. การสร้างระบบลงทะเบียนวิชา

ระบบลงทะเบียนวิชา ทำหน้าที่คือ แสดงคอร์สวิชาทั้งหมดที่ได้เลือกไว้ เตรียมที่จะลงทะเบียนวิชา โดยหากว่าผู้เรียนตกลงที่จะลงทะเบียนเรียนตามที่แสดงนั้น จะนำข้อมูลของผู้เรียนได้ลงทะเบียนไปเก็บไว้ใน Database และถ้าหากผู้เรียนยังไม่ตกลงที่จะลงทะเบียนเรียนก็สามารถที่จะลบเพิ่มวิชา ได้ตามที่ต้องการ



รูปที่ 4.6.1. Flowchart แสดงการทำงานของระบบลงทะเบียนวิชา



รูปที่ 4.6.2. หน้าแสดงรายชื่อวิชาที่เปิดสอน



รูปที่ 4.6.3. หน้าแสดงรายละเอียดวิชา

เมื่อคลิกที่ “ลงทะเบียนเรียน” จะเปิดหน้าแสดงคอร์สวิชาทั้งหมดที่มี ของวิชานั้นๆ ดังรูปที่ 4.6.4.

## หลักสูตรวิชา Digital circuit and logic design

### คอร์สที่ 1

สอนสด จันทร์,พุธ,ศุกร์

เวลา 09.00-12.00 น.

เริ่มวันที่ 13 มีนาคม - 28 เมษายน 2006

อาจารย์สอน รศ. ประทีป บุญญิตินพรัตน์

สมัครเรียน

### คอร์สที่ 2

สอนสด อังคาร-พฤหัสบดี

เวลา 13.00-16.00 น.

เริ่มวันที่ 14 มีนาคม - 27 เมษายน 2006

อาจารย์สอน รศ. สมศักดิ์ มิตะกา

สมัครเรียน

### คอร์สที่ 3

สอนสด เสาร์-อาทิตย์

เวลา 13.00-16.00 น.

เริ่มวันที่ 18 มีนาคม - 27 พฤษภาคม 2006

อาจารย์สอน ดร. สมศักดิ์ วลัยรัชต์

สมัครเรียน

## รูปที่ 4.6.4. หน้าแสดงคอร์สวิชาทั้งหมดที่มีของวิชา Digital circuit and logic design

หลังจากเลือกคอร์สวิชาแล้วจะปรากฏหน้าสรุปคอร์สวิชาที่ได้เลือกไว้ พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดรวมทั้งสามารถลดหรือเพิ่มคอร์สวิชาได้ตามที่ต้องการ

### REGISTER SUBJECT SHOW

| No                                      | Subject name                        | Start to End Day            | Learn day        | Learn time(live) | Value(Baht) | Cancel                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|
| 1                                       | Digital circuit and logic design(3) | 13 มีนาคม - 28 เมษายน 2006  | จันทร์,พุธ,ศุกร์ | 09.00-12.00      | 450         | <a href="#">cancel</a> |
| 2                                       | Computer network(3)                 | 22 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2006 | พุธ-พฤหัสบดี     | 13.00-16.00      | 450         | <a href="#">cancel</a> |
| รวมเป็นจำนวนเงินค่าลงทะเบียนวิชาทั้งหมด |                                     |                             | 900 บาท          |                  |             |                        |

ยืนยันการลงทะเบียน  
รวมหน่วยกิต 6 หน่วย  
หน่วยกิตละ 150 บาท  
รวมเงินที่จะต้องชำระเป็นเงินทั้งสิ้น 900 บาท

Submit

[เพิ่มคอร์สวิชา คลิกที่นี่](#)

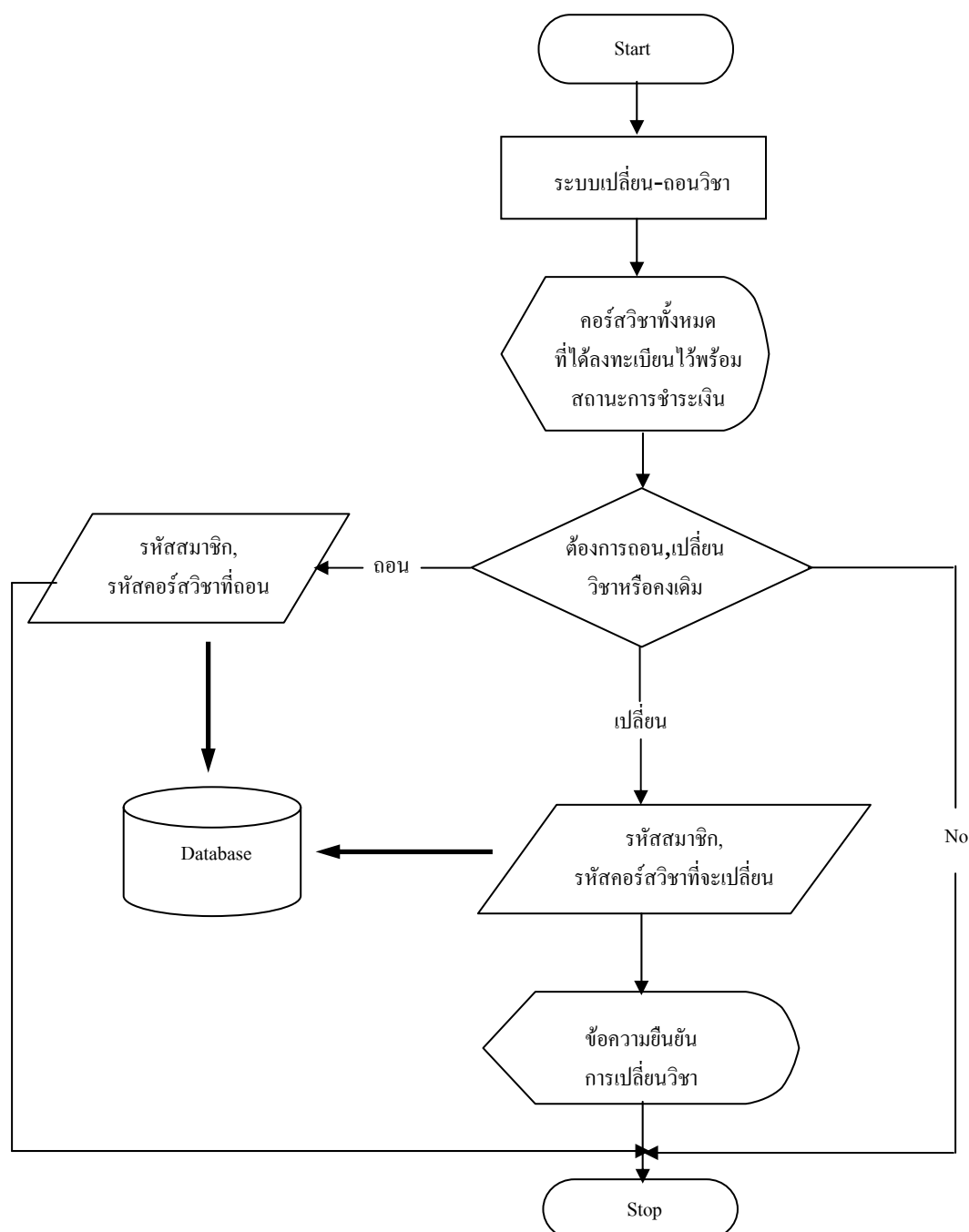
## รูปที่ 4.6.5. แสดงผลวิชาที่ได้เลือกลงทะเบียนไว้ทั้งหมด

การยกเลิกคอร์สวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนสามารถทำได้โดยการคลิกที่ Cancel และถ้าหากว่าผู้เรียนตัดสินใจที่จะลงทะเบียนแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Submit เพื่อทำการลงทะเบียนโดยข้อมูลการลงทะเบียนเรียนจะถูกนำไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูล

การเพิ่มคอร์สวิชาสามารถทำได้โดย คลิกที่ [เพิ่มคอร์สวิชา คลิกที่นี่](#) ซึ่งจะลิงก์ไปยังหน้าแสดงรายชื่อวิชาที่เปิดสอน การเลือกคอร์สวิชาที่จะลงทะเบียนเพิ่มสามารถกระทำได้ด้วยวิธีการเดิมคือ คลิกลงทะเบียนที่หน้าแสดงรายละเอียดวิชา แล้วเลือกคอร์สวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน จากนั้นเมื่อเลือกคอร์สวิชาที่ต้องการได้ครบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Submit ที่หน้าแสดงรายการคอร์สวิชาที่เราได้เลือกไว้ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนเรียน

#### 4.7. การสร้างระบบเปลี่ยน-ถอนวิชา

ระบบเปลี่ยน-ถอนวิชา ทำหน้าที่คือ เปลี่ยนหรือถอนวิชาที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วโดยที่การเปลี่ยนวิชานั้นสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะวิชาที่ชำระเงินไปแล้วเท่านั้น ส่วนวิชาที่ถอนได้นั้นต้องเป็นวิชาที่ยังไม่ได้ชำระเงิน



รูปที่ 4.7.1. Flowchart แสดงการทำงานของระบบเปลี่ยน-ถอนวิชา

## สำหรับผู้เรียน

ออกแบบหน้าสำหรับเปลี่ยนหรือถอนวิชาเป็นดังนี้

กรุณาเลือกสิ่งที่ต้องการจะแก้ไข

[Password](#)

[ข้อมูลส่วนตัว](#)

[ข้อมูลการลงทะเบียน](#)

รูปที่ 4.7.2. รูปแสดง Link ไปยังหน้าสำหรับการแก้ไขการลงทะเบียน

### แสดงวิชาที่ได้ลงทะเบียน

| รหัสวิชา | รหัสคอร์ส | ชื่อวิชา                         | วันที่เริ่มเรียน | วันเรียน         | เวลาเรียน   | ค่าลงทะเบียน | สถานะ                 |
|----------|-----------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 1072111  | 8         | Digital circuit and logic design | 13 มี.ค. 2006    | จันทร์,พุธ,ศุกร์ | 09.00-12.00 | 450          | ยังไม่ชำระเงิน ยกเลิก |
| 1072125  | 2         | Computer network                 | 22 มี.ค. 2006    | พุธ-พฤหัส        | 13.00-16.00 | 450          | ยังไม่ชำระเงิน ยกเลิก |

## เปลี่ยนวิชา

| วิชาเก่า     | วิชาใหม่     |           |                  |          |           |              |
|--------------|--------------|-----------|------------------|----------|-----------|--------------|
|              | ชื่อวิชา     | รหัสคอร์ส | วันที่เริ่มเรียน | วันเรียน | เวลาเรียน | ค่าลงทะเบียน |
| -กรุณาเลือก- | -กรุณาเลือก- |           |                  |          |           |              |
| -กรุณาเลือก- | -กรุณาเลือก- |           |                  |          |           |              |
| -กรุณาเลือก- | -กรุณาเลือก- |           |                  |          |           |              |
| -กรุณาเลือก- | -กรุณาเลือก- |           |                  |          |           |              |
| -กรุณาเลือก- | -กรุณาเลือก- |           |                  |          |           |              |
| -กรุณาเลือก- | -กรุณาเลือก- |           |                  |          |           |              |
| -กรุณาเลือก- | -กรุณาเลือก- |           |                  |          |           |              |

เปลี่ยนวิชา    เคลียร์

\* หมายถึงวิชาที่สามารถเปลี่ยนได้นั้น ต้องชำระเงินแล้วเท่านั้น

รูปที่ 4.7.3. รูปแสดงหน้าสำหรับการแก้ไขการลงทะเบียน

การถอนวิชา สามารถทำได้โดยคลิกที่ยกเลิกตรงสถานะของวิชาที่ยังไม่ได้ชำระเงิน

การเปลี่ยนวิชา สามารถทำได้ โดยการเลือกคอร์สวิชาเดิมที่จะเปลี่ยนและเลือกคอร์สวิชาใหม่ที่จะมาแทนที่โดยระบบจะดึงข้อมูลมาแสดงเพื่อเปรียบเทียบให้เห็น ถ้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนให้คลิกที่ปุ่มเปลี่ยนวิชา จะมีหน้าสรุปค่าใช้จ่ายที่ใช้รวมทั้งวิธีการชำระเงินปรากฏขึ้นมา

| สรุปค่าใช้จ่าย                        |     |      |
|---------------------------------------|-----|------|
| เงินที่ต้องจ่ายเพิ่มจากการเปลี่ยนวิชา | 0   | บาท  |
| ค่าธรรมเนียมวิชาละ                    | 100 | บาท  |
| จำนวนวิชา                             | 1   | วิชา |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                   | 100 | บาท  |
| ยืนยันการเปลี่ยนวิชา                  |     |      |

#### การชำระเงิน :

1. ชำระเงินด้วยตนเองที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยชำระเงินที่สำนักทะเบียนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  2. โอนเงินเข้าบัญชีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขาใดก็ได้
- ประเภท บัญชีออมทรัพย์  
เลขที่บัญชี xxx-x-xxxx-x

[Download ใบชำระเงินค่าเปลี่ยนวิชาธนาคารกรุงไทย](#)

รูปที่ 4.7.4. รูปแสดงหน้าสรุปค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนวิชา

#### สำหรับผู้ดูแลระบบ

ออกแบบหน้าสำหรับผู้ดูแลระบบดังนี้

### แสดงสถานะการลงทะเบียนนคอร์สวิชาของนักศึกษา

[ปรับเปลี่ยนค่าที่ใช้สำหรับการลงทะเบียน](#) [กลับไปหน้าเมนูผู้ดูแลระบบ](#) [กลับไปหน้า home page](#)

| student_ID | ชื่อ    | นามสกุล | สถานะการลงทะเบียนวิชา                        |
|------------|---------|---------|----------------------------------------------|
| 1          | Panuwat | Huachai | <a href="#">ลงทะเบียนแล้ว ดูข้อมูล Click</a> |

รูปที่ 4.7.5. หน้าแสดงรายชื่อผู้เรียนพร้อมสถานะการลงทะเบียนวิชา



## แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน

การลงทะเบียนคอร์สจะสมบูรณ์เมื่อมีการจ่ายเงิน ☒ Yes ☐ No

การเปลี่ยนวิชาเรียนต้องเปลี่ยนก่อนวันเรียน  วัน

อัตราค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ  บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนวิชา วิชาละ  บาท

[กลับไปหน้าแสดงการลงทะเบียน](#) [กลับไปหน้าเมนูคัดเลือบบ](#) [กลับไปหน้า home page](#)

รูปที่ 4.7.6. หน้าสำหรับปรับเปลี่ยนค่าต่างๆที่ใช้ในการลงทะเบียนวิชา

## แสดงวิชาที่ได้ลงทะเบียนแล้ว

Panuwat Huachai รหัส 1

| รหัสวิชา | รหัสคอร์ส | ชื่อวิชา                         | วันที่เริ่มเรียน | ค่าลงทะเบียน | สถานะ          | ยกเลิกการลงทะเบียน | อนุมัติการชำระเงิน |
|----------|-----------|----------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1072111  | 8         | Digital circuit and logic design | 13 มี.ค. 2006    | 450          | ยังไม่ชำระเงิน | ยกเลิก             | ยังไม่อนุมัติ      |
| 1072125  | 2         | Computer network                 | 22 มี.ค. 2006    | 450          | ยังไม่ชำระเงิน | ยกเลิก             | ยังไม่อนุมัติ      |

รูปที่ 4.7.7. หน้าแสดงรายการ การลงทะเบียนของผู้เรียน

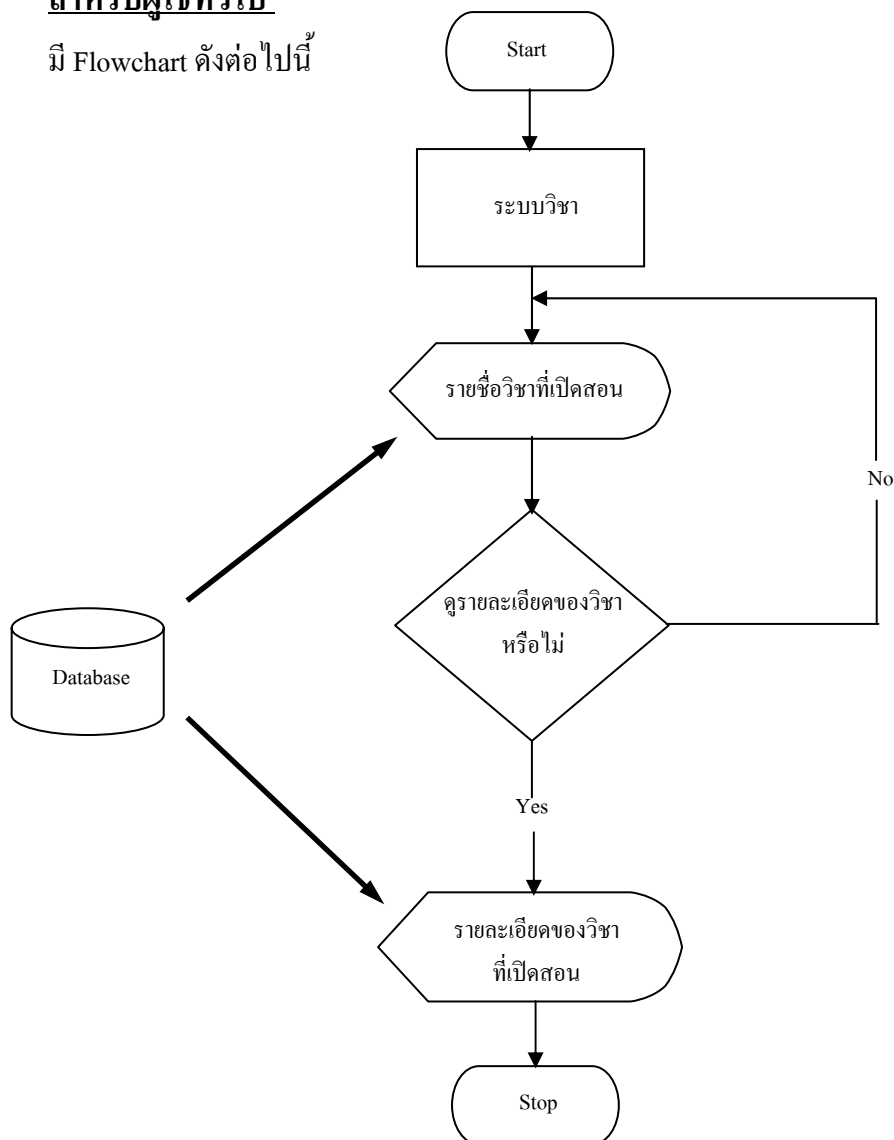
ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ชำระเงินของผู้เรียนได้ ในกรณีที่ผู้เรียนส่งหลักฐานการชำระเงินมาเรียบร้อยแล้วและสามารถยกเลิกคอร์สวิชาของผู้เรียนได้

## 4.8. การสร้างระบบวิชา

ระบบวิชาทำหน้าที่ คือ แสดงรายชื่อและรายละเอียดของวิชาที่เปิดสอนพร้อมทั้งสามารถเพิ่ม ลบหรือปรับเปลี่ยนวิชาได้ตามที่ต้องการสำหรับผู้ดูแลระบบในทีนี้จะจำแนกออกเป็นตามประเภทผู้ใช้อย่างต่อไปนี้

### สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

มี Flowchart ดังต่อไปนี้



รูปที่ 4.8.1. Flowchart ของระบบวิชาสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป



รูปที่ 4.8.2. หน้าแสดงรายชื่อวิชาที่เปิดสอน

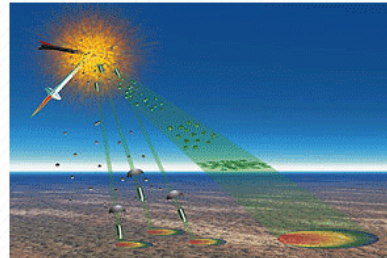
## Digital circuit and logic design

### Overview:

การออกแบบวงจรดิจิทัลและวงจรตรรกะ ทฤษฎีเบื้องต้นของวงจรสวิตช์เชิงคณิตศาสตร์แบบบูลเลียน รหัสคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบความผิดพลาด คอนโทรลเลอร์ วงจรเกท แอนเดอร์ และนาฬิกาวงจรฟลิปฟล็อป วงจรนับ วงจรซีพียูรีจิสเตอร์ ระบบดิจิทัล แบบต่างๆและความรู้เบื้องต้นของไมโครโปรเซสเซอร์

### เนื้อหาบทเรียน

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Chapter 1  | Number Systems                                      |
| Chapter 2  | Logic Gates                                         |
| Chapter 3  | Waveforms and Boolean Algebra                       |
| Chapter 4  | Exclusive-OR Gates                                  |
| Chapter 5  | Adders                                              |
| Chapter 6  | Flip-Flops                                          |
| Chapter 7  | Master-Slave D and JK Flip-Flops                    |
| Chapter 8  | Shift Registers                                     |
| Chapter 9  | Counters                                            |
| Chapter 10 | Schmitt-Trigger Input and Clock One-Shots           |
|            | Digital-to-analog and Analog to Digital Conversions |
| Chapter 11 | Decodes, Multiplexers, Demultiplexers and Display   |
| Chapter 12 | Memories and Introduction to Microcomputers         |



ตัวอย่างบทเรียน

ลงทะเบียนเรียน

หลักสูตร 63 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 21 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง

Software ที่ใช้ในการเรียน winzip, winrar

### Lecturers:

ดร. ประทีป บัญญัติพันธ์

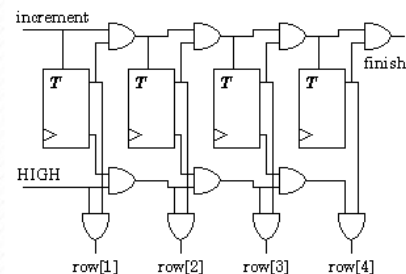
Education ตรี วศ.บ. สจล. โท M.Eng. Tokai University, Japan

ดร. สมศักดิ์ นิลตะกาด

Education อส.บ. (สจล.) วศ.ม. (สจล.)

ดร. สมศักดิ์ วลัยรัชต์

Education ตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง โท วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สจล. เอก Ph.D (Computational Intelligence and Systems Science) Tokyo Institute of Technology, Japan



### Benifits:

- ผู้จบหลักสูตรสามารถออกแบบวงจรทางดิจิทัลได้
- ผู้จบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประกาศนียบัตรที่ได้รับสามารถนำไปเป็นเอกสาร เพื่อศึกษาต่อปริญญาโทที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้

### Course Fee & Payment:

ค่าลงทะเบียนเรียน 450 บาท

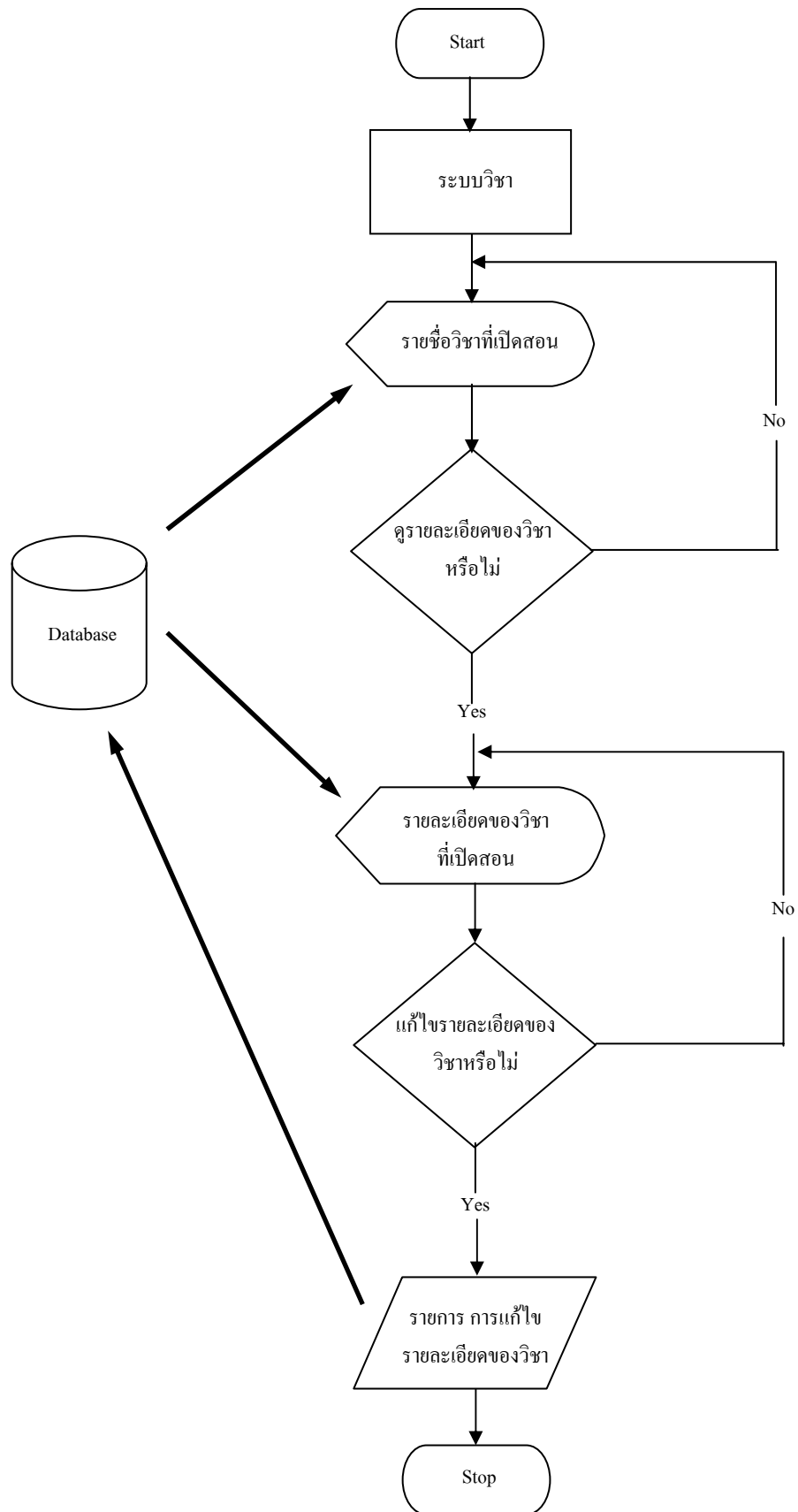
#### การชำระเงิน :

- ชำระเงินด้วยตนเองที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยชำระเงินที่สำนักทะเบียนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  - โอนเงินเข้าบัญชีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขาใดก็ได้
- ประเภท บัญชีออมทรัพย์  
เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x

## รูปที่ 4.8.3. หน้าแสดงรายละเอียดวิชาที่เปิดสอน

### สำหรับผู้ดูแลระบบ

มี Flowchart ดังต่อไปนี้



รูปที่ 4.8.4. Flowchart ของระบบวิชาสำหรับผู้ดูแลระบบ

ในส่วนของผู้ดูแลระบบออกแบบหน้าจอสำหรับใช้ปรับเปลี่ยนจำนวนวิชาที่เปิดสอน(เพิ่มหรือลด) รวมทั้งแก้ไขรายละเอียดของวิชาไว้ดังต่อไปนี้

#### แสดงรายชื่อวิชาทั้งหมด

[เพิ่มวิชา](#) [ลบวิชาทั้งหมด](#) [กลับไปหน้าเมนูผลิตและระบบ](#) [กลับไปหน้า home page](#)

| Subject ID | Subject name                     | Subject point | EDIT                 | DEL                 | Course               |
|------------|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1072008    | Microprofessor interfacing       | 4             | <a href="#">EDIT</a> | <a href="#">DEL</a> | <a href="#">VIEW</a> |
| 1072111    | Digital circuit and logic design | 3             | <a href="#">EDIT</a> | <a href="#">DEL</a> | <a href="#">VIEW</a> |
| 1072125    | Computer network                 | 3             | <a href="#">EDIT</a> | <a href="#">DEL</a> | <a href="#">VIEW</a> |
| 1072127    | Database system                  | 3             | <a href="#">EDIT</a> | <a href="#">DEL</a> | <a href="#">VIEW</a> |
| 1074305    | Computer security                | 3             | <a href="#">EDIT</a> | <a href="#">DEL</a> | <a href="#">VIEW</a> |

รูปที่ 4.8.5. หน้าแสดงรายชื่อวิชาทั้งหมด

การเพิ่มวิชาสามารถทำได้โดยการคลิกที่ [เพิ่มวิชา](#) การแก้ไขรายละเอียดและลบวิชาทำได้ด้วยการคลิกที่ [EDIT](#) และ [DEL](#) ตามลำดับของวิชานั้นๆ สามารถลบวิชาทั้งหมดได้ด้วยการคลิกที่ [ลบวิชาทั้งหมด](#) และเมื่อคลิกที่ [VIEW](#) จะเป็นการดูคอร์สวิชาทั้งหมดของวิชานั้นๆ

เมื่อคลิกที่ [เพิ่มวิชา](#) จะปรากฏหน้าฟอร์มการเพิ่มวิชาดังภาพ

### Subject add form

|                                                                            |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| รหัสวิชา                                                                   | <input style="width: 90%;" type="text"/>                                 |
| ชื่อวิชา                                                                   | <input style="width: 90%;" type="text"/>                                 |
| ค่าบรรยายภาพรวม(สิ้นๆกระชั้น)                                              | <input style="width: 90%;" type="text"/>                                 |
| ค่าบรรยาย(โดยละเอียด)                                                      | <input style="width: 90%;" type="text"/>                                 |
| หน่วยกิต                                                                   | กรุณาเลือก <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▼</span> |
| <input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Reset"/> |                                                                          |

รูปที่ 4.8.6. หน้าฟอร์มการเพิ่มวิชา

เมื่อคลิกที่ [VIEW](#) จะปรากฏหน้าแสดงคอร์สวิชาทั้งหมดดังภาพ

แสดงคอร์สทั้งหมดของวิชา

**Database system**

[กลับไปหน้าแสดงวิชา](#)   [กลับไปหน้าเมนูระบบ](#)   [กลับไปหน้า home page](#)

[เพิ่มคอร์ส](#)   [ลบคอร์สทั้งหมด](#)

| คอร์สที่ | อาจารย์                     | วันที่เริ่มเรียน | วันเรียน      | เวลาเรียน   | วันสุดท้ายที่เรียน | EDIT                 | DEL                 |
|----------|-----------------------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 1        | รศ. ดร. ศุภมิตร จิตตะขุโคตร | 15 มี.ค. 2006    | พุธ-พฤหัสบดี  | 09.00-12.00 | 25 พ.ค. 2006       | <a href="#">EDIT</a> | <a href="#">DEL</a> |
| 2        | รศ. ดร. ศุภมิตร จิตตะขุโคตร | 18 มี.ค. 2006    | เสาร์-อาทิตย์ | 13.00-16.00 | 28 พ.ค. 2006       | <a href="#">EDIT</a> | <a href="#">DEL</a> |

รูปที่ 4.8.7. หน้าแสดงรายการคอร์สวิชาทั้งหมดของวิชา Database system

เมื่อปรากฏรายการคอร์สวิชาทั้งหมดออกมาแล้ว การเพิ่ม,ลบหรือแก้ไขคอร์สวิชาของวิชาที่เราคลิกดูคอร์สการเรียนสามารถกระทำได้ด้วยการคลิกที่ [เพิ่มคอร์ส](#) , [DEL](#) และ [EDIT](#) ตามลำดับ

เมื่อคลิกที่ [เพิ่มคอร์ส](#) จะปรากฏหน้าฟอร์มการเพิ่มคอร์สดังภาพ

*Course  
add form*

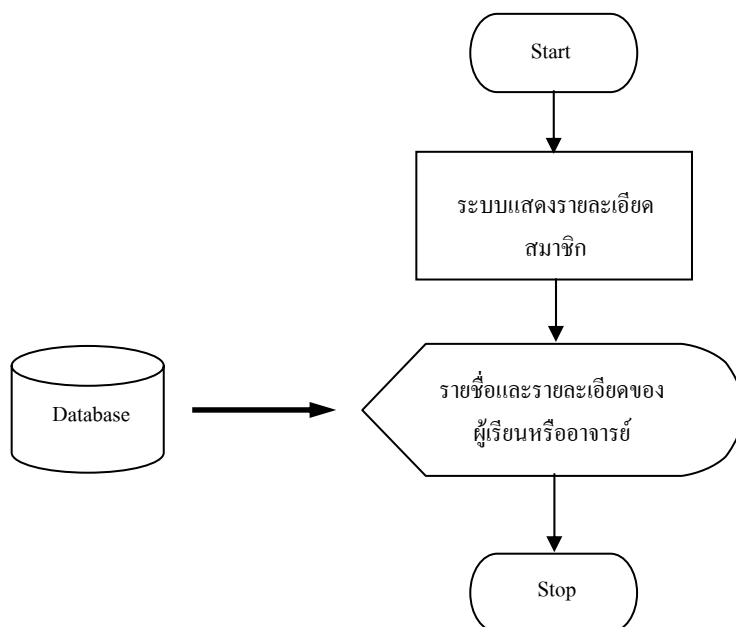
|                                                                            |                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คอร์สที่                                                                   | 3                                                                                                                              |
| ชื่อวิชา                                                                   | Database system                                                                                                                |
| วันที่เริ่มเรียน                                                           | วันที่ <input type="text"/> เดือน <input type="text"/> ปี <input type="text"/>                                                 |
| เวลาเรียน                                                                  | <input type="checkbox"/> จันทร์ <input type="checkbox"/> อังคาร <input type="checkbox"/> พุธ <input type="checkbox"/> พฤหัสบดี |
|                                                                            | <input type="checkbox"/> ศุกร์ <input type="checkbox"/> เสาร์ <input type="checkbox"/> อาทิตย์                                 |
|                                                                            | เวลา <input type="text"/> น.                                                                                                   |
| วันสุดท้ายที่เรียน                                                         | วันที่ <input type="text"/> เดือน <input type="text"/> ปี <input type="text"/>                                                 |
| อาจารย์ผู้สอน                                                              | -- กรุณาเลือก --                                                                                                               |
| <input type="button" value="Submit"/> <input type="button" value="Reset"/> |                                                                                                                                |

รูปที่ 4.8.8. หน้าฟอร์มการเพิ่มคอร์ส

สำหรับการคลิกที่ [EDIT](#) ทั้งที่หน้าจอแสดงรายชื่อวิชาและหน้าจอแสดงรายชื่อกอร์สของวิชาทั้งหมดนั้นจะไม่ขอแนะนำเสนอเพราะว่ามีลักษณะเดียวกันกับการเพิ่มวิชาและการเพิ่มคอร์สของวิชาเพียงแต่จะมีข้อมูลรายละเอียดเก่าปรากฏขึ้นมาให้เห็นด้วยเท่านั้น จึงไม่นำเสนอเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

#### 4.9. การสร้างระบบแสดงรายละเอียดสมาชิก

ระบบแสดงรายละเอียดสมาชิก ทำหน้าที่คือ แสดงรายละเอียดอาจารย์ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบเป็นบุคคลทั่วไป และจะแสดงรายละเอียดของผู้เรียนในกรณีที่ผู้ใช้ระบบเป็นอาจารย์ Flowchart ของระบบเป็นดังต่อไปนี้



รูปที่ 4.9.1. Flowchart ของระบบแสดงรายละเอียดสมาชิก

#### ผู้ใช้ทั่วไป

บุคคลทั่วไปเข้าใช้ระบบจะสามารถเห็นรายชื่อและรายละเอียดของอาจารย์ได้ดังต่อไปนี้

แสดงรายชื่ออาจารย์

| ชื่ออาจารย์                       | วิชาที่สอน                       | เบอร์โทรศัพท์         | E-mail                   |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| รศ. ประทีป ปัญญัตินพรัตน์         | Digital circuit and logic design | 02-7392400-2 ต่อ 113  | kbprathe@ce.kmitl.ac.th  |
| ดร. สมศักดิ์ วลัยรัชต์            | Digital circuit and logic design | 0-2739-2400-2 ต่อ 123 | kwsomsak@kmitl.ac.th     |
| รศ. ดร. เอื้อน ปิ่นเงิน           | -                                | 02-7392400-2 ต่อ 111  | kpouen@kmitl.ac.th       |
| รศ. ดร. ศุภมิตร จิตตะบดินทร์      | Database system                  | 02-7392400-2 ต่อ 114  | suphamit@kmitl.ac.th     |
| รศ. ดร. บุญชัย เครือตราสุข        | Microprocessor interfacing       | 02-7392400-2 ต่อ 125  | kkboonte@kmitl.ac.th     |
| รศ. สมศักดิ์ นิตะภา               | Digital circuit and logic design | 02-7392400-2 ต่อ 110  | knsomsak@kmitl.ac.th     |
| ผศ. ดร. ศักดิ์ชัย ทิพย์จิกษุรัตน์ | Computer network                 | 0-2739-2400-2 ต่อ 108 | ktsakcha@kmitl.ac.th     |
| ผศ. ดร. วิเศษย์ ภิรมย์กิตติ       | Computer security                | 02-7392400-2 ต่อ 119  | visit@ce.kmitl.ac.th     |
| ผศ. ดร. อรรถพร จิตต์โสภาคย์       | Microprocessor interfacing       | 02-7392400-2 ต่อ 129  | orachat@ce.kmitl.ac.th   |
| ผศ. เกียรติกุล เจียรน้อยนกิจ      | Computer network                 | 02-7392400-2 ต่อ 118  | kietikul@ce.kmitl.ac.th  |
| อ. อัครเดช วัชรอุพงษ์             | Computer network                 | 02-737-3000 ต่อ 3899  | adek [at] ce.kmitl.ac.th |
| อ. สมเกียรติ วัชรศิริพิทักษ์      | Computer security                | 02-7392400-2 ต่อ 122  | kwsomkia@ce.kmitl.ac.th  |

รูปที่ 4.9.2. หน้าแสดงรายชื่ออาจารย์ทั้งหมด

| แสดงข้อมูลอาจารย์                |                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ-นามสกุล                     | ผศ. เกียรติกุล เจียรน้อยนกิจ                                                                                       |
| ตำแหน่งหน้าที่                   | อาจารย์                                                                                                            |
| E-mail-Address                   | kietikul@ce.kmitl.ac.th                                                                                            |
| เบอร์โทรศัพท์                    | 02-7392400-2 ต่อ 118                                                                                               |
| สอนในระดับ                       | <input checked="" type="checkbox"/> ปริญญาตรี <input type="checkbox"/> ปริญญาโท <input type="checkbox"/> ปริญญาเอก |
| ลิงก์ส่วนตัว                     | personal.ce.kmitl.ac.th/~lee/                                                                                      |
| คุณวุฒิ สาขาวิชา<br>สถานการศึกษา | ดร. วิชา.บ. สจล. โท M.S. Oregon State University, USA                                                              |
| สาขาวิชาที่ชำนาญ                 | Artificial Intelligence                                                                                            |
|                                  | Technology for the Disable                                                                                         |
| วิชาที่สอน                       | Computer network                                                                                                   |

รูปที่ 4.9.3. หน้าแสดงรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอน

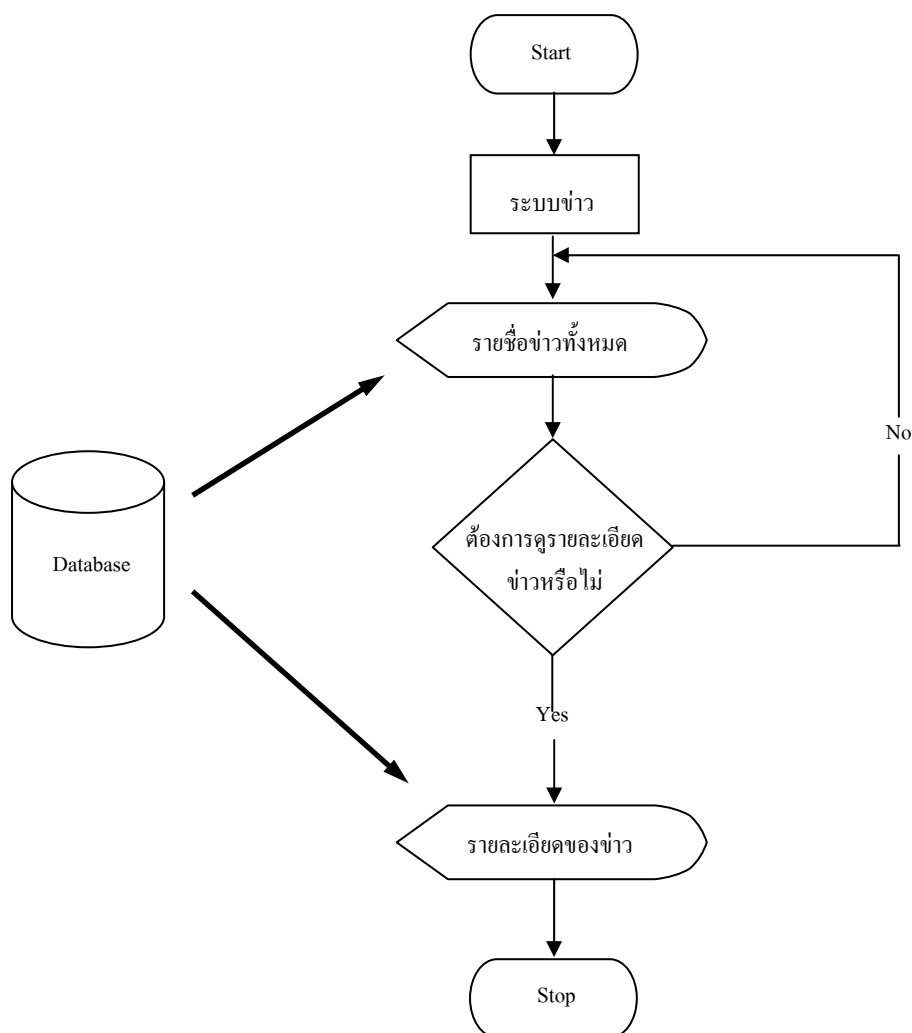


#### 4.10. การสร้างระบบข่าว

ระบบข่าวทำหน้าที่ คือ ให้ข่าวสารทางด้านการศึกษากับผู้ใช้ระบบที่เป็นบุคคลทั่วไป  
ในส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข่าวได้ คือ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ข่าวที่  
แสดงไว้ที่หน้า Home page ได้

##### สำหรับผู้ทั่วไป

มี Flowchart ดังต่อไปนี้



รูปที่ 4.10.1. Flowchart ของระบบข่าว (ผู้ทั่วไป)

หน้าแสดงรายชื่อข่าวเป็นดังภาพ



โทรศัพท์ไร้สายโทรศัพท์ผ่านเน็ต



"กูเกิล" เขมือนับโลก



ผู้อุดมศึกษาไทยยิ่งอ่อนแอ เพราะการเมืองเข้าแทรก



แซคเกอร์กล่มระบบ  
ปลอดภัยครั้งปี 237 ล้าน  
ครั้ง



เครื่องยนต์พลังงานทดแทน



ฉลอง 10 ปี ฟิโบ้ โช่ว "ล้ม  
จุค" สุ "หุ่นยนต์ใจดี"

ดูข่าวทั้งหมดคลิกที่นี่ >

### รูปที่ 4.10.2. หน้าแสดงรายชื่อข่าว

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของข่าวได้โดยการคลิกที่ชื่อข่าวซึ่งจะแสดงรายละเอียดข่าวออกมาดังภาพ



โทรศัพท์ไร้สายโทรศัพท์ผ่านเน็ต

ลิงค์ฮิส จับมือ สสไอพี เปิดตัวโทรศัพท์ไร้สาย รองรับบริการอินเทอร์เน็ตโฟน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการโทรฟรีของ สสไอพี

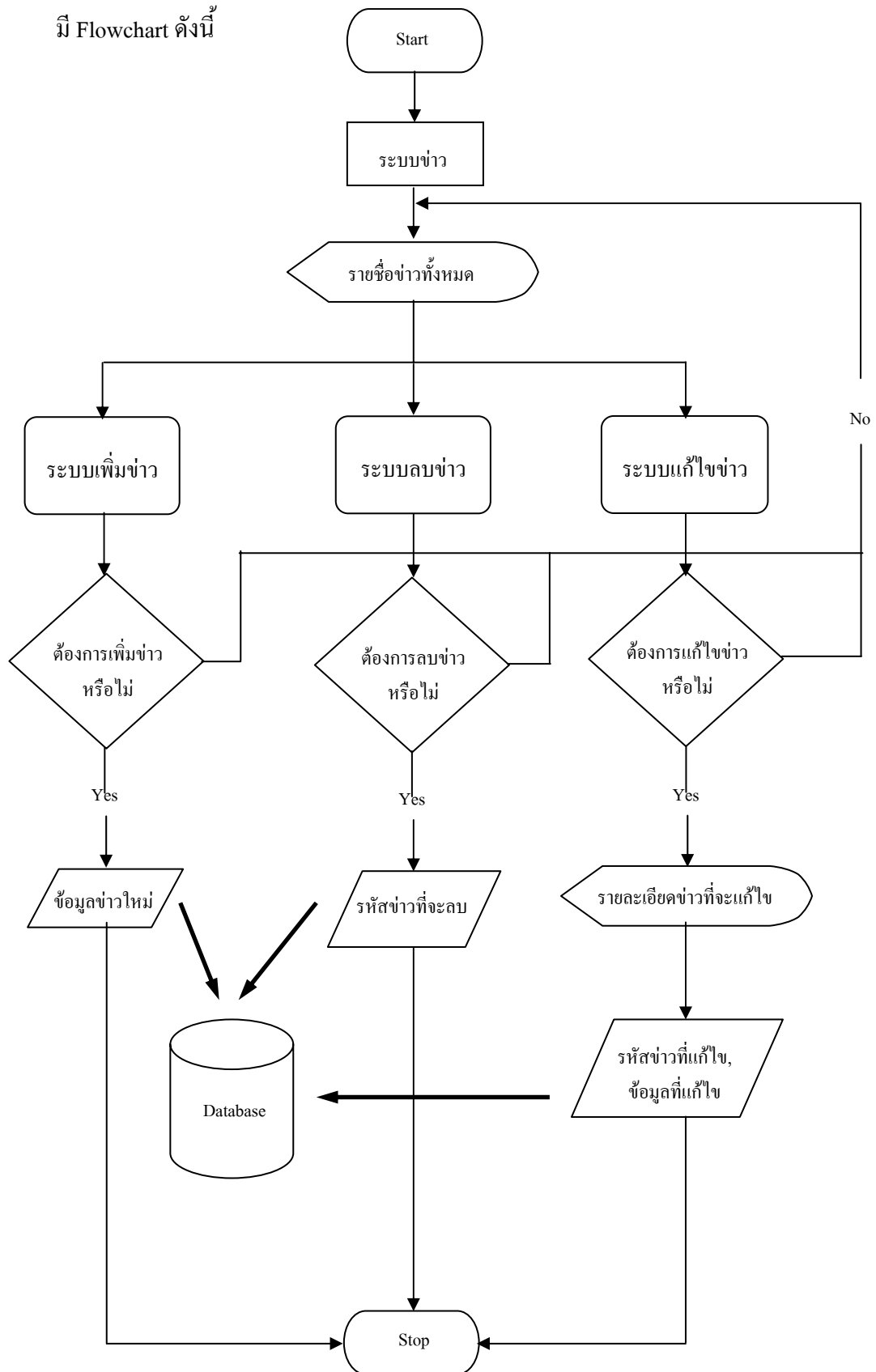
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ลิงค์ฮิส ส่วนธุรกิจของฮิสโก้ ฮิสเต็มส์ อิงค์ ผู้นำด้านการจัดหาอุปกรณ์ไฮดรอลิคทางด้านเสียง ไร้สาย และ เครื่องขยาย สำหรับผู้ใช้ทั่วไป และสำนักงานขนาดเล็กจับมือ สสไอพี บริษัทด้านการสื่อสารอินเทอร์เน็ตระดับโลก เปิดตัวโทรศัพท์ไร้สายรุ่นล่าสุดซึ่งรองรับบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตของสสไอพี โดยไม่จำเป็นต้องมีอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์

สำหรับอินเทอร์เน็ต เทเลโฟนนี้ คิท (ซีไอที 200) เป็นผลิตภัณฑ์รุ่นแรกที่รองรับบริการของสสไอพี โดยประกอบด้วยชุดเครื่องมือเริ่มต้น ซึ่งจะให้ทางเลือกที่สะดวกสบายใน การใช้บริการโทรฟรีของสสไอพี ผู้ใช้สามารถใช้โทรศัพท์ได้จากทุกจุดภายในบ้านหรือสำนักงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีอยู่หน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งนี้ ซีไอที 200 เริ่มวางจำหน่ายแล้วผ่านร้านค้าปลีกทั่วไปและร้านค้าออนไลน์ในกว่า 3,000 แห่งในอเมริกาเหนือ ลาติน อเมริกา เอเชีย-แปซิฟิก ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

### รูปที่ 4.10.3. หน้าแสดงรายละเอียดของข่าว

## สำหรับผู้ดูแลระบบ

มี Flowchart ดังนี้



รูปที่ 4.10.4. Flowchart ของระบบข่าว (ผู้ดูแลระบบ)

หน้าสำหรับผู้ดูแลระบบมีดังต่อไปนี้

### ข่าวทั้งหมด

เพิ่มข่าว กลับไปหน้าแดชบอร์ด กลับไปหน้า home page

| Headlines                                          | News Type     | Create     | Modified      | Published  | Show                     | Order |                                          |
|----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------------------|-------|------------------------------------------|
| 1. จลอง 10 ปี ปีนี้ "สมจุ" สุ "หุ่นเหล็ก"          | ข่าวเทคโนโลยี | 2006-02-15 | ยังไม่มีแก้ไข | 2006-02-15 | <a href="#">แสดงแล้ว</a> | 6     | <a href="#">แก้ไข</a> <a href="#">ลบ</a> |
| 2. เครื่องยนต์พลังเทอร์โบ                          | ข่าวเทคโนโลยี | 2006-02-15 | ยังไม่มีแก้ไข | 2006-02-15 | <a href="#">แสดงแล้ว</a> | 5     | <a href="#">แก้ไข</a> <a href="#">ลบ</a> |
| 3. แดกเกอร์ล้มระบบปลอดภัยครั้งปี 237 ล้าน ครั้ง    | ข่าวเทคโนโลยี | 2006-02-15 | ยังไม่มีแก้ไข | 2006-02-15 | <a href="#">แสดงแล้ว</a> | 4     | <a href="#">แก้ไข</a> <a href="#">ลบ</a> |
| 4. ชีวเคมีศึกษาไทยยังอ่อนแอ เพราะ การเมืองเข้าแทรก | ข่าวการศึกษา  | 2006-02-15 | ยังไม่มีแก้ไข | 2006-02-15 | <a href="#">แสดงแล้ว</a> | 3     | <a href="#">แก้ไข</a> <a href="#">ลบ</a> |
| 5. "กูเกิล" เข้ามอบโลก                             | ข่าวเทคโนโลยี | 2006-02-15 | ยังไม่มีแก้ไข | 2006-02-15 | <a href="#">แสดงแล้ว</a> | 2     | <a href="#">แก้ไข</a> <a href="#">ลบ</a> |
| 6. โทรศัพท์ไร้สายโทรศัพท์ผ่านเน็ต                  | ข่าวเทคโนโลยี | 2006-02-15 | ยังไม่มีแก้ไข | 2006-02-15 | <a href="#">แสดงแล้ว</a> | 1     | <a href="#">แก้ไข</a> <a href="#">ลบ</a> |

### รูปที่ 4.10.5. หน้าแสดงข่าวทั้งหมด (ผู้ดูแลระบบ)

ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มข่าว,ลบข่าว,แก้ไขข่าว และกำหนดให้แสดงข่าวนั้นหรือไม่ก็ได้ โดยคลิกที่ [เพิ่มข่าว](#) , [ลบ](#) , [แก้ไข](#) และ ที่ลิงค์ในคอลัมน์ Show ( [แสดงแล้ว](#) หรือ [ส่งแสดง](#) ) ตามลำดับ

เมื่อคลิกที่ [เพิ่มข่าว](#) จะปรากฏหน้าต่างฟอร์มการเพิ่มข่าวดังนี้

### เพิ่มข่าวใหม่

หัวข้อข่าว

ชนิดของข่าว

รายละเอียดของข่าว

Uploadรูปภาพ

รูปเล็ก (100\*100 pixel)

Browse...

รูปใหญ่ (ไม่จำกัดขนาด)

Browse...

ลำดับของข่าวหน้าเว็บ

ไม่มี

ตกลง

### รูปที่ 4.10.6. ฟอร์มการเพิ่มข่าว

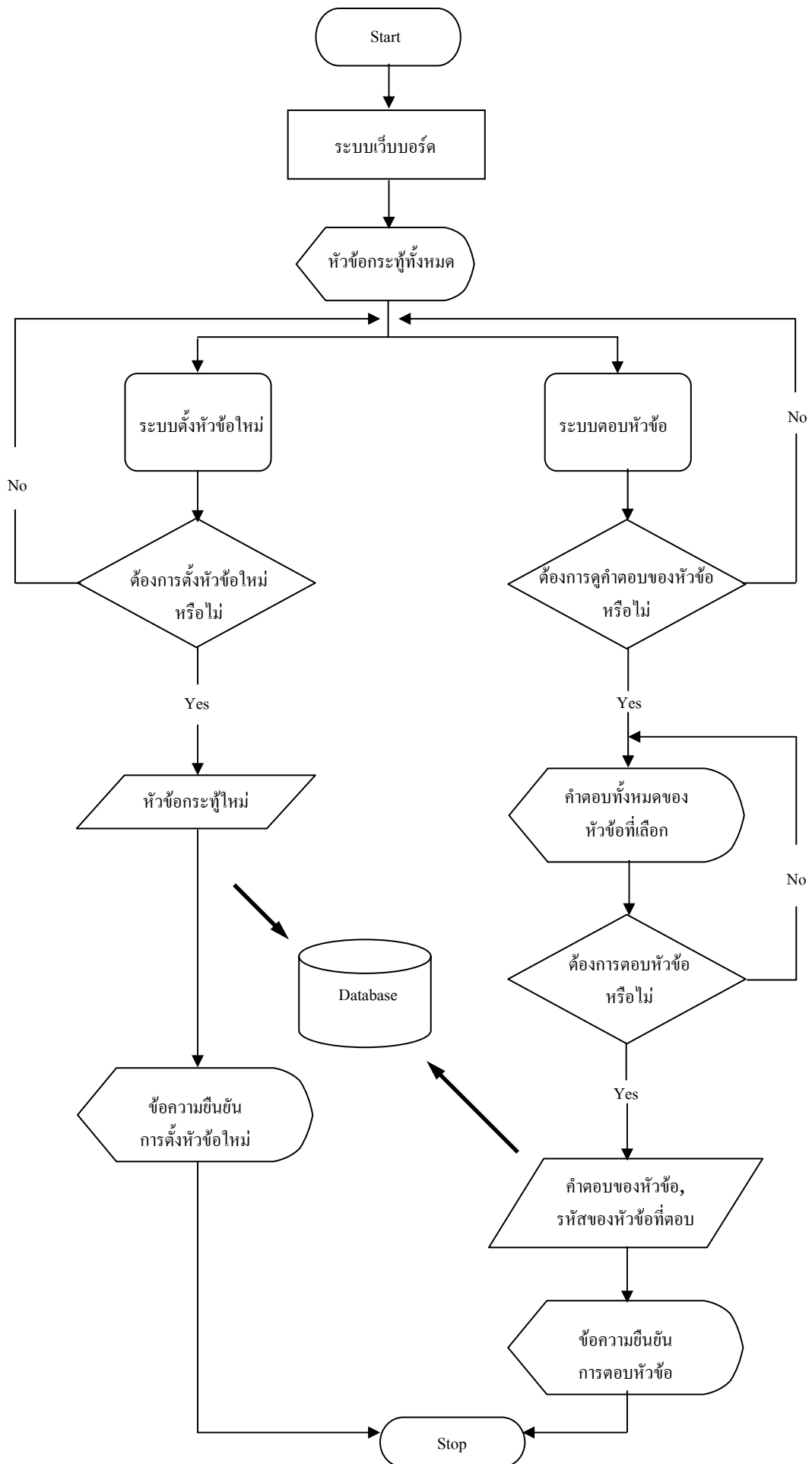
เมื่อคลิกที่ [แก้ไข](#) จะปรากฏหน้าฟอร์มเหมือนเพิ่มข่าว แต่จะมีรายละเอียดของข่าวกับรูปภาพข่าวปรากฏขึ้นมาด้วยจึงไม่ขอนำเสนอเพื่อความไม่ซ้ำซ้อน

#### 4.11. การสร้างระบบเว็บบอร์ด

ระบบเว็บบอร์ดทำหน้าที่ คือ รับฝากหัวข้อ(กระทู้) และสามารถตอบหัวข้อนั้นด้วยข้อคิดเห็นต่างๆได้โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลผ่านทางระบบเว็บบอร์ด และจะถูกนำเสนอขึ้นทุกครั้งที่มีผู้มาใช้บริการระบบเว็บบอร์ด เพื่อไว้สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันสำหรับผู้ดูแลระบบแล้ว ระบบนี้สามารถจัดการให้ลบกระทู้หรือข้อคิดเห็นได้ตามแต่ที่ผู้ดูแลระบบเห็นสมควร

##### สำหรับผู้ทั่วไป

มี Flowchart ดังนี้



รูปที่ 4.11.1. Flowchart ของระบบเว็บบอร์ด (ผู้ใช้ทั่วไป)

ออกแบบหน้าสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปดังนี้

## PHP - Ultimate Webboard 2.10

สถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ของชาว E-Learning

▶ กลับหน้าแรก | ตั้งคำถามใหม่

ค้นหาคำถาม

| คำถามที่ | คำถาม                        | ผู้ถาม[วันที่ถาม] | จำนวนคำตอบ |
|----------|------------------------------|-------------------|------------|
| 00007    | มีอุปสรรคการใช้ PHP ะครับ    | เปรม [5 Jan 2003] | 0          |
| 00006    | select ข้อมูลจาก 2 ตารางทำไง | ใจ [5 Jan 2003]   | 0          |
| 00005    | มีอุปสรรคช่วยหน่อยค่ะ        | จอย [5 Jan 2003]  | 0          |
| 00004    | เพื่อนคุณวิภาใจกันจัง        | นอย [5 Jan 2003]  | 0          |
| 00003    | มานะนำตัวกันหน่อยสิ          | เจน [5 Jan 2003]  | 0          |

 - คำถามใหม่  - คำถามเก่า  - คำถามที่ถูกต้องแล้ว  - สมาชิก

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

1

[ ตั้งคำถามใหม่ ]

### รูปที่ 4.11.2. หน้าแรกของเว็บบอร์ด

เมื่อคลิกที่ **ตั้งคำถามใหม่** จะปรากฏหน้าดังนี้

**เชิญตั้งคำถามของคุณ ได้ที่นี่ครับ**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| คำถาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="text"/>                                          |
| รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>   |
| โดย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="text"/>                                          |
| <div style="text-align: center;">              </div> <div style="text-align: center;">              </div> <p style="text-align: center;">คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ</p> |                                                               |
| เลือกรูป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="text"/> <input type="button" value="Browse..."/> |

[ แสดงคำถาม | สมัครสมาชิก ]

### รูปที่ 4.11.3. หน้าแสดงการตั้งคำถามใหม่

เมื่อคลิกเข้าไปดูคำตอบของหัวข้อนั้นๆจะปรากฏหน้าดังนี้

**select ข้อมูลจาก 2 ตารางทำไง**

ผมสงสัยละคับ ว่ามันต้องใช้คำสั่งว่าอย่างไร ผมใช้ my-sql เป็นฐานข้อมูลนะคับ 😊

โดยคุณ ใจ๋ (127.0.0.\*) [5 Jan 2003 13:21]

---

โดยคุณ ฆ็๋อ (127.0.0.\*) [5 Jan 2003 13:40] #1 (1/1)

ต้องใช้คำสั่ง join ตารางนะคับ ตัวอย่าง  
 select \* from table1 JOIN table2 on field1.table1=field2.table2 where ...

---

**ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ**

ความคิดเห็น

โดย

Email  (สมาชิกไม่ต้องใส่)

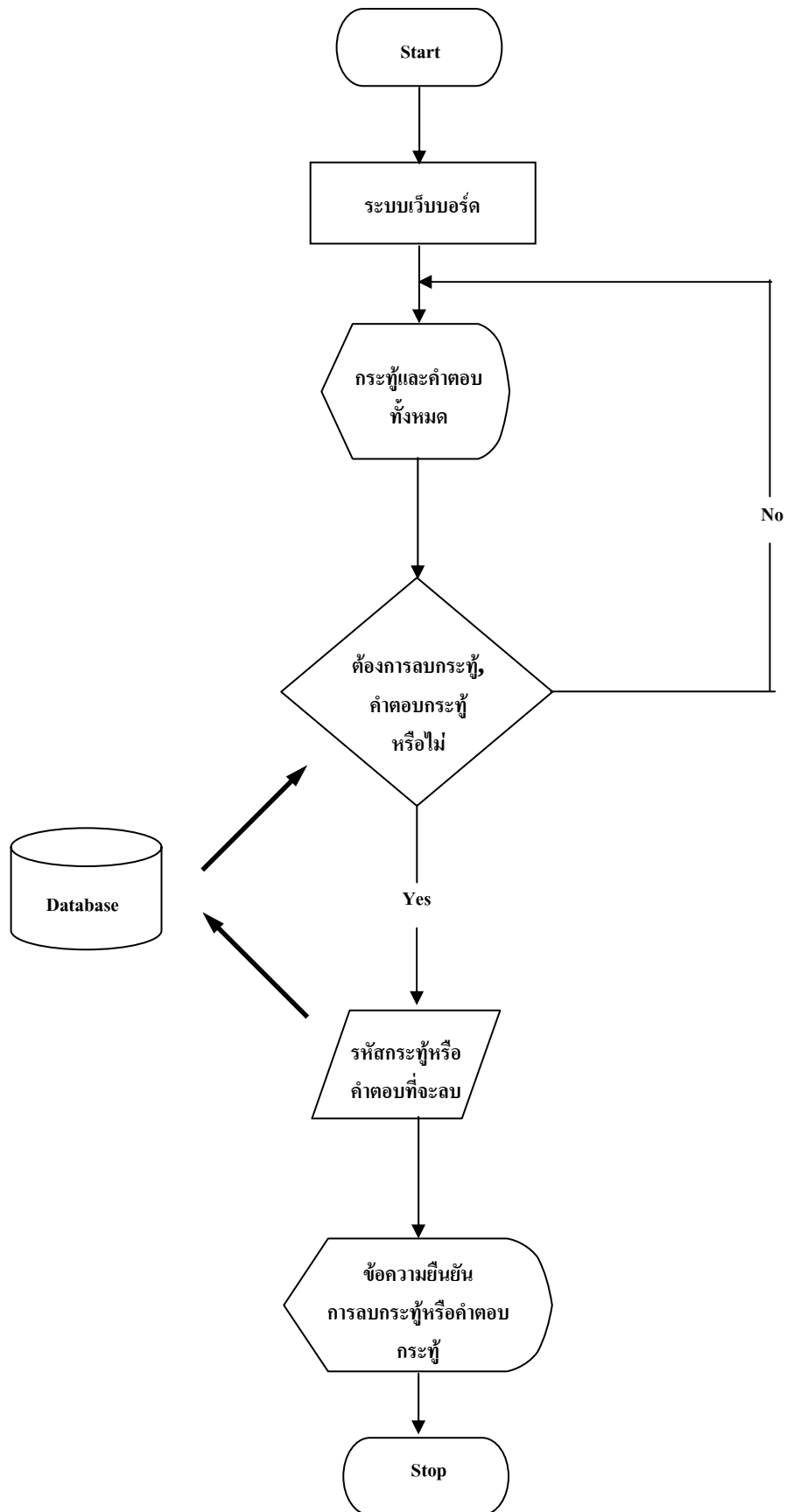


รูปที่ 4.11.4. หน้าแสดงคำตอบของหัวข้อทั้งหมดและฟอร์มการตอบหัวข้อ

## สำหรับดูแลระบบ

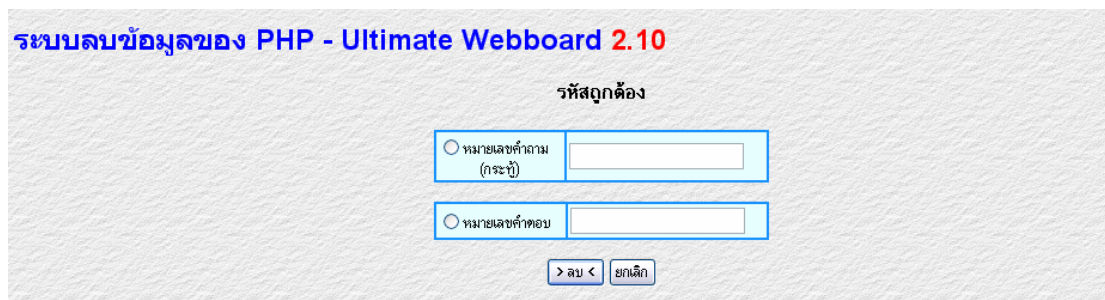
มี Flowchart ดังต่อไปนี้





รูปที่ 4.11.5. Flowchart ของระบบเว็บบอร์ด (ผู้ดูแลระบบ)

ผู้ดูแลระบบสามารถลบหัวข้อหรือคำตอบของหัวข้อได้โดยผ่านหน้าสำหรับลบหัวข้อหรือคำตอบดังนี้

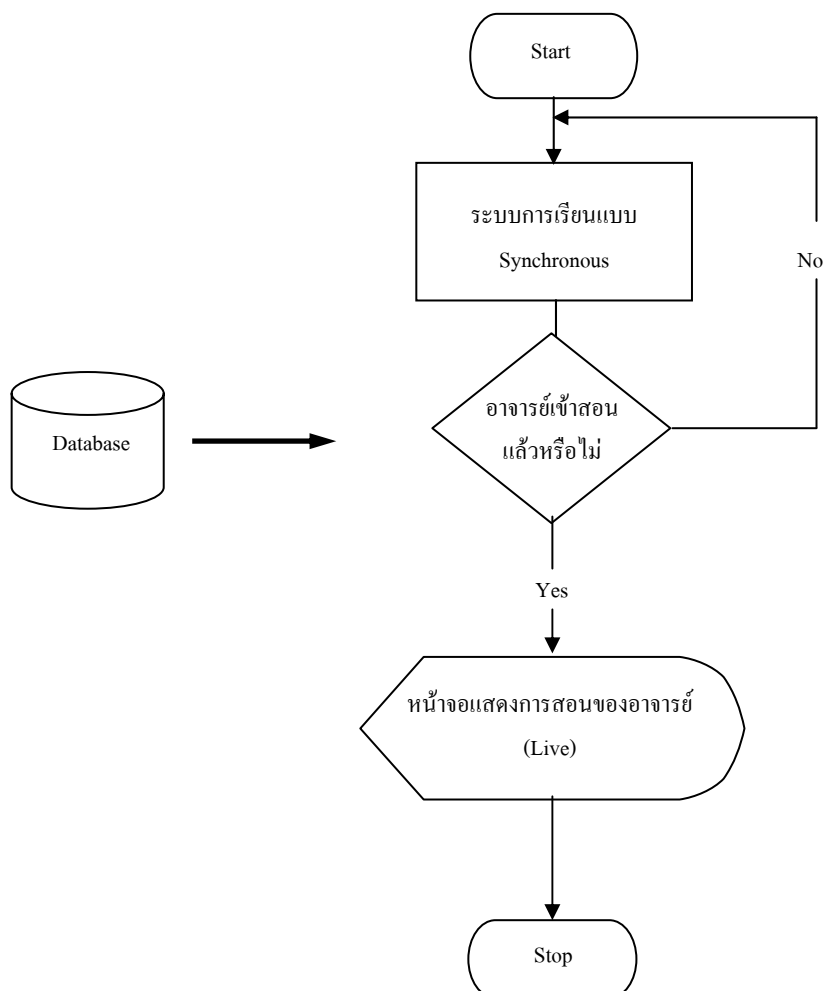


รูปที่ 4.11.6. หน้าจอสำหรับลบกระทู้หรือคำตอบกระทู้

จากภาพเราสามารถลบหัวข้อหรือคำตอบหัวข้อได้โดยใส่หมายเลขหัวข้อหรือหมายเลขคำตอบของหัวข้อแล้วกดปุ่มลบ

#### 4.12. การสร้างระบบการเรียนรู้แบบ Synchronous

มี Flowchart ดังต่อไปนี้



รูปที่ 4.12.1. Flow chart ของระบบการเรียนรู้แบบ Synchronous

ออกแบบหน้าต่างเลือกในการเรียนสำหรับผู้เรียนเป็นดังนี้

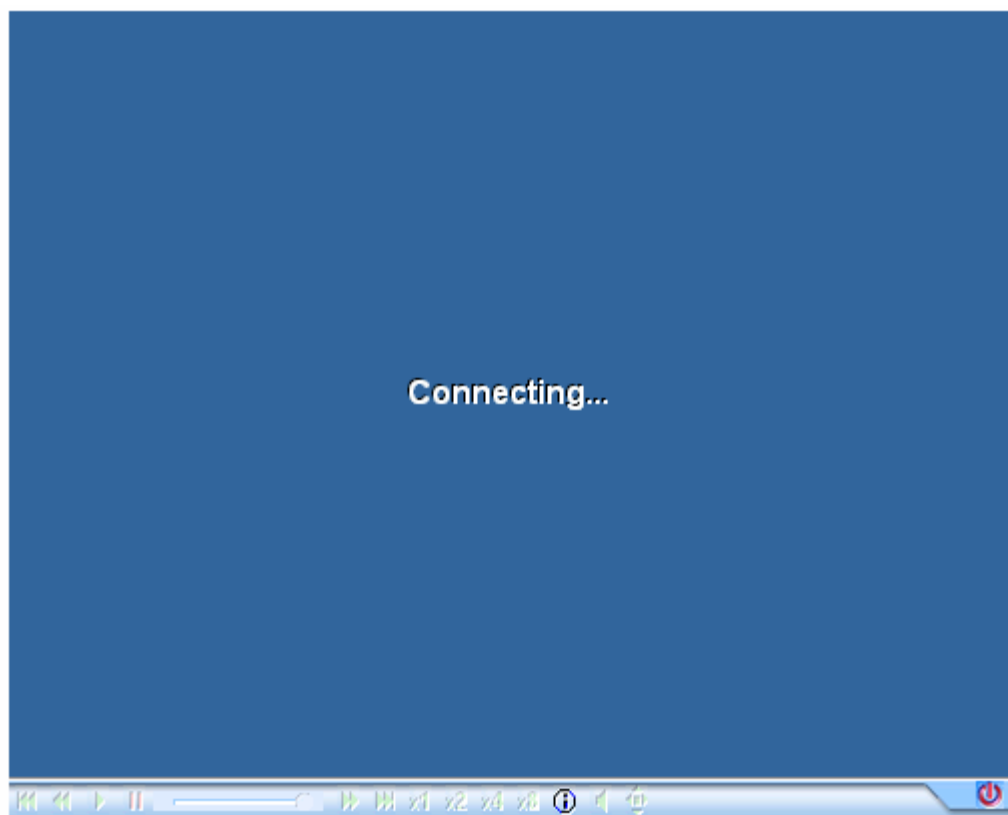
**โปรดเลือกวิธีการเรียน**

[เรียนพร้อมอาจารย์สอน\(Live\)](#)

[เรียนจากเทป](#)

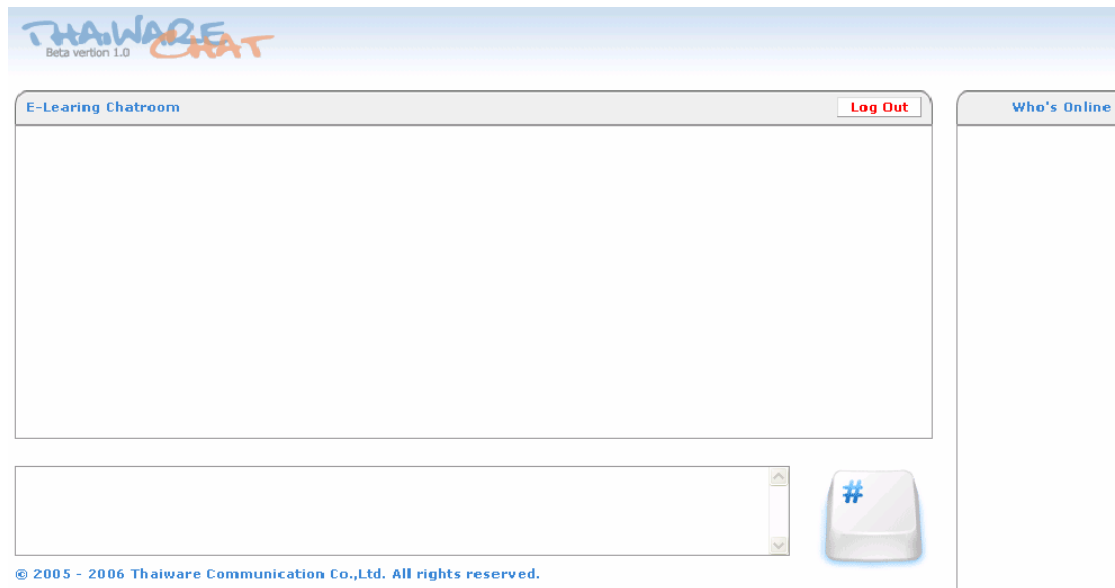
รูปที่ 4.12.2. หน้าเลือกวิธีการเรียน

เมื่อคลิกที่ [เรียนพร้อมอาจารย์สอน\(Live\)](#) จะปรากฏหน้าจอดังนี้



รูปที่ 4.12.3. หน้าแสดงผลการสอนของอาจารย์

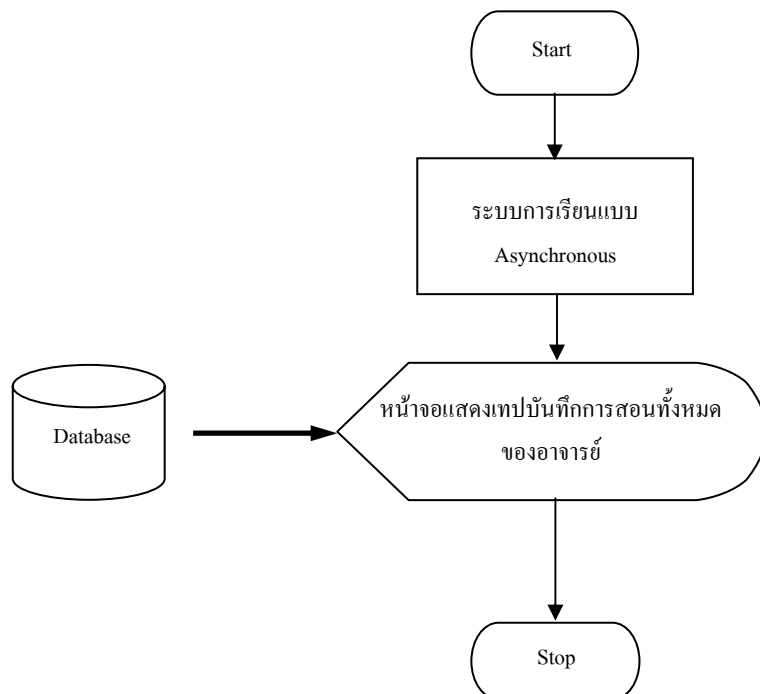
นอกจากนั้นยังมี Chat room อยู่ด้านล่างของจอภาพเพื่อไว้ ถามปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการเรียนกับอาจารย์ดังกล่าว



รูปที่ 4.12.4. แสดง Chat room ที่ไว้สนทนากับอาจารย์

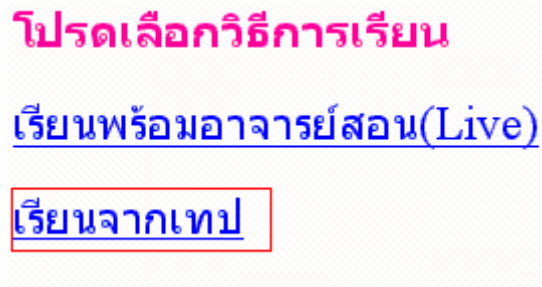
#### 4.13. การสร้างระบบการเรียนรู้แบบ Asynchronous

มี Flowchart ดังต่อไปนี้



รูปที่ 4.13.1. แสดง Flowchart ของระบบการเรียนรู้แบบ Asynchronous

สามารถแสดงหน้าเลือกการเรียนแบบ Asynchronous ได้ดังนี้



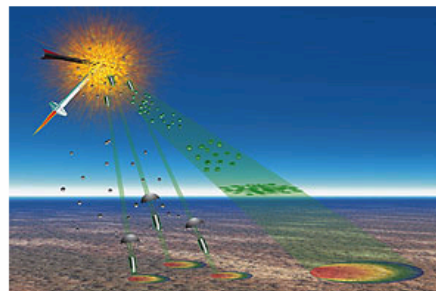
รูปที่ 4.13.2. แสดงหน้าเลือกวิธีการเรียนซึ่งจะเลือกเรียนจากเทป

พอเลือกเรียนจากเทปแล้วจะเข้ามาสู่หน้ารายละเอียดของวิชา ซึ่งเราสามารถคลิกตรงบทที่อาจารย์สอนไปแล้วได้ การเรียน จะเรียนโดยดูจากเทปบันทึกการสอนซึ่งมีหน้าการเรียนเหมือนกับการเรียนแบบ Synchronous(Live) ทุกประการ

### Digital Circuit and Logic Design

#### เนื้อหาบทเรียน

|            |                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chapter 1  | <a href="#">Number Systems</a>                                                                   |
| Chapter 2  | <a href="#">Logic Gates</a>                                                                      |
| Chapter 3  | Waveforms and Boolean Algebra                                                                    |
| Chapter 4  | Exclusive-OR Gates                                                                               |
| Chapter 5  | Adders                                                                                           |
| Chapter 6  | Flip-Flops                                                                                       |
| Chapter 7  | Master-Slave D and JK Flip-Flops                                                                 |
| Chapter 8  | Shift Registers                                                                                  |
| Chapter 9  | Counters                                                                                         |
| Chapter 10 | Schmitt-Trigger Input and Clock One-Shots<br>Digital-to-analog and Analog to Digital Conversions |
| Chapter 11 | Decoders, Multiplexers, Demultiplexers and Display                                               |
| Chapter 12 | Memories and Introduction to Microcomputers                                                      |



รูปที่ 4.13.3. แสดงหน้าการเลือกเรียนบทเรียนจากเทป